



QUALITY CONTROL MANUAL
MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME

QCM / MCQ
Page / Página: 1 de 74
Edition / Edição: 01
REV. 00
December 19, 2025

QUALITY CONTROL MANUAL - ASME / *MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME*

FOR / *PARA*

SHOP CONSTRUCTION / *CONSTRUÇÃO EM OFICINA*

AND / *E*

FIELD ASSEMBLY / *MONTAGEM EM CAMPO*

OF / *DE*

PRESSURE VESSELS ("U" & "U2" DESIGNATORS) AND PARTS THEREOF

VASOS DE PRESSÃO (DESIGNADORES "U" & "U2") E PARTES DOS MESMOS

TO / *PARA*

SECTION VIII, DIVISION 1 AND DIVISION 2 and Shop & Field repairs to metallic pressure retaining items ("R" Stamp) in accordance with the National Board Inspection Code.

SEÇÃO VIII, DIVISÃO 1 AND DIVISÃO 2 e reparos de Oficina e Campo em itens metálicos de retenção de pressão (Selo "R") de acordo com o Código de Inspeção do Conselho Nacional.

PSC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.025.256.0001-09

Shop Address: / *Endereço da fábrica:*

RUA ANTONIO FAGUNDES PEREIRA, 470, LAURO DE FREITAS, 42.710-620, BRAZIL.

MANUAL COPY NUMBER: 00 / *NÚMERO DA CÓPIA DO MANUAL: 00*

ISSUED TO: Maddalena Junior, Armando.

EMITIDO PARA: Armando Maddalena Junior.

☒ CONTROLLED COPY Nº. 2 / ☒ *CONTROLADO CÓPIA Nº. 2*

☐ NON CONTROLLED / ☐ *NÃO CONTROLADO*

PREFACE I: TABLE OF CONTENTS

PREFÁCIO I: ÍNDICE

Edition / Edição: 00	Revision / Revisão: 00
----------------------	------------------------

SECTION N°.	SECTION NAME
COVER	COVER PAGE
PREFACE I	TABLE OF CONTENTS
PREFACE II	STATEMENT OF POLICY & AUTHORITY
1	MANUAL CONTROL AND CERTIFICATIONS
2	ORGANIZATION CHART
3	GLOSSARY OF TERMS AND ABBREVIATIONS
4	DRAWINGS, DESIGN CALCULATIONS & SPECIFICATION CONTROL
5	MATERIAL CONTROL
6	EXAMINATION & INSPECTION
7	CORRECTION OF NONCONFORMITIES
8	WELDING CONTROL
9	NONDESTRUCTIVE EXAMINATION
10	HEAT TREATMENT
11	CALIBRATION OF MEASUREMENT & TEST EQUIPMENT
12	RECORDS RETENTION

13 AUTHORIZED INSPECTOR

14 FIELD ASSEMBLY

15 REPAIRS & ALTERATIONS

16 LISTING OF EXHIBITS

Nº DA SEÇÃO

NOME DA SEÇÃO

CAPA

PÁGINA DE CAPA

PREFÁCIO I

ÍNDICE

PREFÁCIO II

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA E AUTORIDADE

1

CONTROLE DO MANUAL E CERTIFICAÇÕES

2

ORGANOGRAMA

3

GLOSSÁRIO DE TERMOS E ABREVIACÕES

4

*DESENHOS, CÁLCULOS DE PROJETO & CONTROLE DE
ESPECIFICAÇÕES*

5

CONTROLE DE MATERIAIS

6

EXAME E INSPEÇÃO

7

CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

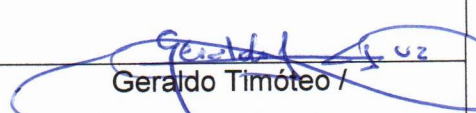
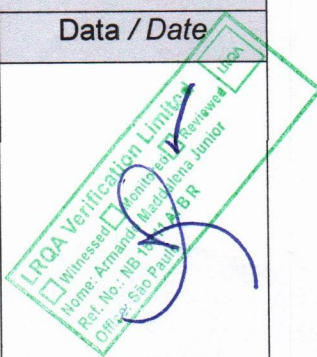
8

CONTROLE DE SOLDAGEM

9

EXAME NÃO DESTRUTIVO

- 10 *TRATAMENTO TÉRMICO*
- 11 *CALIBRAÇÃO DE MEDIÇÃO & EQUIPAMENTO DE TESTE*
- 12 *RETENÇÃO DE REGISTROS*
- 13 *INSPETOR AUTORIZADO*
- 14 *MONTAGEM EM CAMPO*
- 15 *REPAROS E ALTERAÇÕES*
- 16 *LISTA DE EXIBIÇÕES*

Approved / Aprovado		Accepted / Aceito	
Signature / Assinatura	Data / Date	Signature / Assinatura	Data / Date
 Geraldo Timóteo / Quality Control Coordinator / Coordenador do Controle de Qualidade	19/12/2025	19/12/25 Authorized Inspector (AI) Inspetor Autorizado (IA)	

PREFACE II: STATEMENT OF POLICY & AUTHORITY

PREFÁCIO II: DECLARAÇÃO DE POLÍTICA E AUTORIDADE

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

The management of the company is totally committed to meet all of the requirements of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code and the Quality Control System described in this Manual, for shop fabrication and field assembly of Code pressure vessels. Shop and field repairs and alterations to pressure vessels are performed in accordance with the National Board Inspection Code and Jurisdiction, as applicable.

A gerência da empresa está totalmente comprometida em atender a todos os requisitos do Código ASME para Caldeiras e Vasos de Pressão e o Sistema de Controle de Qualidade descrito neste Manual, para fabricação em oficina e montagem em campo de vasos de pressão do Código. Reparos e alterações em oficina e campo em vasos de pressão são realizados de acordo com o Código de Inspeção do National Board e Jurisdição, conforme aplicável.

The Quality Control Coordinator is responsible for the preparation, revision, and issue of this Quality Control Manual and for the administration and implementation of the Quality Control System in the shop and field.

O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável pela preparação, revisão e emissão deste Manual de Controle de Qualidade e pela administração e implementação do Sistema de Controle de Qualidade na oficina e no campo.

He has the authority, responsibility and organizational freedom to identify quality control problems, provide their solutions, and to verify resolution of such problems.

Ele tem a autoridade, responsabilidade e liberdade organizacional para identificar problemas de controle de qualidade, fornecer soluções para eles e verificar a resolução de tais problemas.

In the event of disagreement between department Managers which cannot be resolved by the Quality Control Coordinator, the problem shall be brought to me for resolution, without compromising the ASME Code, Jurisdiction/Regulatory Authority and this Manual requirements.

No caso de desacordo entre os Gerentes de departamento que não possa ser resolvido pelo Coordenador de Controle de Qualidade, o problema deve ser trazido a mim para resolução, sem comprometer os requisitos do Código ASME, Jurisdição/Autoridade Regulatória e deste Manual.

The Quality Control Coordinator has the authority to stop the work under progress whenever a violation to the Code, this Manual or its supporting procedures and instructions is detected.

O Coordenador de Controle de Qualidade tem a autoridade para parar o trabalho em andamento sempre que uma violação ao Código, este Manual ou seus procedimentos e instruções de suporte for detectada.

An individual who supervises the work from others and who is responsible for an activity described in this Manual, may delegate the performance of such activity to one or more of his subordinates, however the responsibility for such activity remains with the individual making the delegation.

Um indivíduo que supervisiona o trabalho de outros e que é responsável por uma atividade descrita neste Manual pode delegar a execução de tal atividade a um ou mais de seus subordinados, no entanto, a responsabilidade por tal atividade permanece com o indivíduo que faz a delegação.

This manual is written in the Portuguese and English languages.

Este manual está escrito em português e inglês.

In case of any conflict in the understanding the requirements of this Manual, the English language version shall prevail.

Em caso de qualquer conflito na compreensão dos requisitos deste Manual, a versão em inglês prevalecerá.

Signature: / Assinatura:



General Director / Diretor Geral
December 19, 2025 / 19 de dezembro de 2025

SECTION 1 - MANUAL CONTROL AND CERTIFICATIONS

SEÇÃO 1 - CONTROLE DO MANUAL E CERTIFICAÇÕES

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

1.1 MANUAL CONTROL

1.1 CONTROLE DO MANUAL

1.1.1 The Quality Control Coordinator will make this Manual available to all employees in the Company computer network, protected from editing, downloading or printing.

1.1.1 O Coordenador de Controle de Qualidade tornará este Manual disponível a todos os funcionários na rede de computadores da Empresa, protegido contra edição, download ou impressão.

1.1.2 In addition, the Quality Control Coordinator will issue Portuguese and English language hard copies of this Manual in accordance the “List of Quality Manual Holders” (Exhibit 1-1) maintained by him.

1.1.2 Além disso, o Coordenador de Controle de Qualidade emitirá cópias impressas deste Manual em português e inglês de acordo com a “Lista de Detentores do Manual do Controle de Qualidade” (Exibição 1-1) mantida por ele.

Each manual will have the same “Copy” number on its cover page as shown on the list.

Cada manual terá o mesmo número de “Cópia” em sua página de capa, conforme mostrado na lista.

1.1.3 New Code Editions are reviewed by the Quality Control Coordinator to determine the need for revisions to the Quality Control System. When revisions are required they shall be presented to the Authorized Inspector for his acceptance and then distributed to Manual holders for implementation within six months of the Edition issue date. This review shall be documented on the Summary of Changes page of the respective Code book. New Editions of NBIC Code are reviewed as above, and shall be documented in the "Review Form" (Exhibit 1-2).

1.1.3 As novas edições do Código são revisadas pelo Coordenador de Controle de Qualidade para determinar a necessidade de revisões no Sistema de Controle de Qualidade. Quando necessárias, as revisões devem ser apresentadas ao Inspetor Autorizado para sua aceitação e, em seguida, distribuídas aos detentores do Manual para implementação no prazo de seis meses a partir da data de emissão da edição. Essa revisão deve ser documentada na página "Resumo de Alterações" do respectivo livro do Código. As novas edições do Código NBIC são revisadas conforme descrito acima e devem ser documentadas no "Formulário de Revisão" (Anexo 1-2).

1.1.4 Revisions are indicated on the affected page by bold type to the changed wording. For exhibits the bold type is indicated in the Listing of Exhibits only. Only the last revision shall be indicated.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 8 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

1.1.4 As revisões são indicadas na página afetada por tipo em negrito para as palavras alteradas. Para exibições, o tipo em negrito é indicado apenas na Lista de Exibições. Apenas a última revisão deverá ser indicada.

1.1.5 The Quality Control Coordinator may, at his discretion, develop new Editions to this Manual. New Editions will be developed, approved, submitted to the AI for acceptance and distributed in the same manner as new revisions are handled, except that the above revision indicators are not required and the revision level of the Manual will revert to zero.

1.1.5 O Coordenador de Controle de Qualidade pode, a seu critério, desenvolver novas Edições para este Manual. Novas Edições serão desenvolvidas, aprovadas, submetidas ao AI para aceitação e distribuídas da mesma maneira que as novas revisões são tratadas, exceto que os indicadores de revisão acima não são necessários e o nível de revisão do Manual retornará a zero.

1.1.6 This Manual will be revised as a unique document and its Edition/Revision will be indicated on each page. Editions/Revisions will be indicated by numbers, starting from zero.

1.1.6 Este Manual será revisado como um documento único e sua Edição/Revisão será indicada em cada página. Edições/Revisões serão indicadas por números, começando de zero.

1.1.7 Older versions of this Manual shall be deleted from the Company computer network and replaced by the new version by the Quality Control Coordinator.

1.1.7 Versões mais antigas deste Manual deverão ser excluídas da rede de computadores da Empresa e substituídas pela nova versão pelo Coordenador de Controle de Qualidade.

1.1.8 Holders of hard copies of this Manual as listed in the “List of Quality Manual Holders” shall have their copies retrieved, destroyed and replaced by the new version by the Quality Control Coordinator.

1.1.8 Detentores de cópias impressas deste Manual, conforme listado na “Lista de Detentores do Manual do Controle de Qualidade”, deverão ter suas cópias recuperadas, destruídas e substituídas pela nova versão pelo Coordenador de Controle de Qualidade.

1.1.9 Approval of this Manual by the Quality Control Coordinator and acceptance by the Authorized Inspector are indicated by their dated signatures on the table of contents.

1.1.9 A aprovação deste Manual pelo Coordenador de Controle de Qualidade e aceitação pelo Inspetor Autorizado são indicadas por suas assinaturas datadas no índice.

1.1.10 A controlled copy of the Quality Control Manual is made available for use by the Authorized Inspector at the shop and field sites.

1.1.10 Uma cópia controlada do Manual de Controle de Qualidade é disponibilizada para uso pelo Inspetor Autorizado na oficina e nos locais de campo.

1.1.11 Uncontrolled Manuals may be issued to personnel not employed by the Company. They will be current at time of issue and it will be the Manual holders responsibility to request updated revisions. Uncontrolled Manuals will be identified with the word “Non controlled” on the cover of the Manual.

1.1.11 Manuais não controlados podem ser emitidos para pessoal não empregado pela Empresa. Eles estarão atualizados no momento da emissão e será responsabilidade dos detentores do Manual solicitar revisões atualizadas. Manuais não controlados serão identificados com a palavra “Não controlado” na capa do Manual.

1.2 CERTIFICATIONS

1.2 CERTIFICAÇÕES

1.2.1 Certifications include certifications, authorizations, reviews and approvals

1.2.1 As certificações incluem certificações, autorizações, revisões e aprovações

1.2.2 Written certifications shall be by handwritten signature and date.

1.2.2 As certificações escritas deverão ser por assinatura manuscrita e data.

1.2.3 Certification methods other than written may be used provided that the integrity of the certification is protected. All electronic certifications shall require an individual username and/or password known only by the individual authorized to carry out the certification. Such authorized individuals are defined throughout this Manual

1.2.3 Métodos de certificação outros que escritos podem ser usados, desde que a integridade da certificação seja protegida. Todas as certificações eletrônicas deverão exigir um nome de usuário e/ou senha individual conhecidos apenas pelo indivíduo autorizado a realizar a certificação. Tais indivíduos autorizados são definidos ao longo deste Manual

1.2.4 This Manual will be revised if electronic signatures are to be used.

1.2.4 Este manual será revisto caso se passe a utilizar assinaturas eletrônicas.

SECTION 2 – ORGANIZATION

SEÇÃO 2 – ORGANIZAÇÃO

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

2.1 ORGANIZATION CHART

2.1 ORGANOGRAMA

Attached.

Anexado.

2.2 TYPICAL ORGANIZATION FOR FIELD ASSEMBLY

2.2 ORGANIZAÇÃO TÍPICA PARA MONTAGEM DE CAMPO

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 10 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

Section 3 - GLOSSARY OF TERMS AND ABBREVIATIONS

Seção 3 - GLOSSÁRIO DE TERMOS E ABREVIações

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

AI / AI

Authorized Inspector / *Inspetor Autorizado*

AIA / AIA

ASME Accredited Authorized Inspection Agency or National Board Accredited Authorized Inspection Agency. / *Agência de Inspeção Autorizada Credenciada pela ASME ou Agência de Inspeção Autorizada Credenciada pelo National Board.*

AIS / AIS

Authorized Inspector Supervisor / *Supervisor do Inspetor Autorizado*

ASME / ASME

American Society of Mechanical Engineers / *Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos*

• An individual qualified as such in accordance with the requirements Annex 2-J of Section VIII Division 2.

• *Um indivíduo qualificado como tal de acordo com os requisitos do Anexo 2-J da Seção VIII Divisão 2.*

• For Central and South America, the Certifying Engineer may alternatively be an Engineer, provided he has 4 additional years of experience in the design of pressure vessels and complies with the requirements of the registering authorities of the locations to practice engineering where the vessel design and manufacturing take place, and the requirements of location of the installation.

• *Para América Central e do Sul, o Engenheiro Certificador pode alternativamente ser um Engenheiro, desde que tenha 4 anos adicionais de experiência no projeto de vasos de pressão e cumpra os requisitos das autoridades de registro dos locais para praticar engenharia onde o projeto e fabricação do vaso ocorrem, e os requisitos do local da instalação.*

CERTIFYING ENGINEERS (for Section VIII Division 2)

• The Certifying Engineer is an individual chartered, registered, or licensed in accordance with one or more of the following:

(1) a registered Professional Engineer in at least one state of the United States or province of Canada.

(2) the International Register of Professional Engineers by an authorized member of the International Professional Engineers Agreement (IPEA)

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 11 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

- (3) an authorized member of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Engineer Agreement
- (4) an authorized member of Engineers Europe
- He may perform any design activity of pressure vessels required by Division 2 for which he has a minimum of 4 yr of experience.

ENGENHEIROS CERTIFICADOS (para a Seção VIII Divisão 2)

- O Engenheiro Certificador é um indivíduo credenciado, registrado ou licenciado de acordo com um ou mais dos seguintes:
 - (1) um Engenheiro Profissional registrado em pelo menos um estado dos Estados Unidos ou província do Canadá
 - (2) o Registo Internacional de Engenheiros Profissionais por um membro autorizado do Acordo Internacional de Engenheiros Profissionais (IPEA)
 - (3) um membro autorizado do Acordo de Engenheiros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC)
 - (4) um membro autorizado da Engineers Europe
- Ele pode executar qualquer atividade de projeto de vasos de pressão exigida pela Divisão 2, para a qual possua no mínimo 4 anos de experiência.

Code / Código

The ASME Boiler & Pressure Vessel Code Sections VIII Division 1 and VIII Division 2 and NBIC, whichever is applicable, including Codes and Standards referenced by them, as well as the Jurisdiction requirements.

O Código ASME para Caldeiras e Vasos de Pressão Seções VIII Divisão 1 e VIII Divisão 2 e NBIC, o que for aplicável, incluindo Códigos e Normas referenciados por eles, bem como os requisitos da Jurisdição.

Code Item / Item do Código

A pressure vessel or their parts. This also includes pressure retaining items being repaired or altered.

Um vaso de pressão ou suas partes. Isso também inclui itens de retenção de pressão sendo reparados ou alterados.

DESIGNER (for Section VIII Division 2)

- The designer is an individual who has completed an accredited engineering technician or associates degree, requiring the equivalent of at least 2 yr of study
- A designer meeting the education requirements above shall be able to demonstrate through documentation a minimum of 6 yr of experience in pressure vessel design.
- A designer that does not meet the minimum education requirements above shall be able to demonstrate a minimum of 10 yr of experience in pressure vessel design.

	QUALITY CONTROL MANUAL MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME	QCM / MCQ Page / Página: 12 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	--	---

PROJETISTA (para a Seção VIII, Divisão 2)

- *O projetista é um indivíduo que concluiu um curso técnico em engenharia ou um curso superior de nível técnico reconhecido, equivalente a pelo menos 2 anos de estudo.*
- *Um projetista que atenda aos requisitos de formação acima deverá ser capaz de demonstrar, por meio de documentação, um mínimo de 6 anos de experiência em projeto de vasos de pressão.*
- *Um projetista que não atenda aos requisitos mínimos de formação acima deverá ser capaz de demonstrar um mínimo de 10 anos de experiência em projeto de vasos de pressão.*

DESIGNER For Section VIII, Division 1, An individual qualified in accordance with the requirements of Mandatory Appendix 47 of Section VIII, Division 1.

Para a Seção VIII, Divisão 1, um indivíduo qualificado de acordo com os requisitos do apêndice obrigatório 47 da Seção VIII, Divisão 1.

This is a “qualification” only and shall not be confused with any position of the Company’s Organization detailed in Section 2 of this Manual. / *Esta é apenas uma “qualificação” e não deve ser confundida com qualquer posição da Organização da Empresa detalhada na Seção 2 deste Manual.*

ENGINEER (for Section VIII Division 2)

- The Engineer is an individual who has a degree from an accredited university or college in engineering, science, or technology requiring an equivalent of 4 yr of full-time study of higher education.
- He shall be able to demonstrate through documentation a minimum of 4 yr of experience in pressure vessel design.

ENGENHEIRO (para a Seção VIII Divisão 2)

- *O Engenheiro é um indivíduo que possui um diploma de uma universidade ou faculdade credenciada em engenharia, ciências ou tecnologia, exigindo o equivalente a 4 anos de estudo em tempo integral no ensino superior.*
- *Ele deverá ser capaz de demonstrar, por meio de documentação, um mínimo de 4 anos de experiência em projeto de vasos de pressão.*

PQR / PQR

Procedure Qualification Record / *Registro de Qualificação de Procedimento*

NDE / NDE

Nondestructive Examination / *Exame Não Destrutivo*

PWHT / PWHT

Postweld Heat Treatment / *Tratamento Térmico Pós-Soldagem*

QC / QC

Quality Control / *Controle de Qualidade*



QUALITY CONTROL MANUAL

MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME

QCM / MCQ
Page / Página: 13 de 74
Edition / Edição: 01
REV. 00
December 19, 2025

MAWP / MAWP

Maximum Allowable Working Pressure / *Pressão Máxima de Trabalho Permitida*

MDR / MDR

Manufacturer's Data Report / *Relatório de Dados do Fabricante*

MTR / MTR

Material Test Report / *Relatório de Teste de Material*

NB / NB

National Board / *National Board*

NBIC / NBIC

National Board Inspection Code / *Código de Inspeção do National Board*

PDR / PDR

Manufacturer's Partial Data Report / *Relatório de Dados Parcial do Fabricante*

PO / PO

Purchase Order / *Ordem de Compra*

PRI PRI

Pressure Retaining Item / *Item de Retenção de Pressão*

PWHT / PWHT

Postweld Heat Treatment / *Tratamento Térmico Pós-Soldagem*

QCM / MCQ

Quality Control Manual / *Manual de Controle de Qualidade*

WO WO - Work Order / *Ordem de Trabalho*

WPQ / WPQ

Welder Performance Qualification (includes welding operators) / *Qualificação de Desempenho do Soldador (inclui operadores de soldagem)*

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 14 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

SECTION 4 - DRAWINGS, DESIGN CALCULATIONS & SPECIFICATIONS CONTROL

SEÇÃO 4 - DESENHOS, CÁLCULOS DE PROJETO & CONTROLE DE ESPECIFICAÇÕES

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

4.0 General:

4.0 Geral:

Each Work Order for a Code item received is assigned a job number by the Commercial Director, which is used to identify all vessel specific documents prepared for the order.

Cada Ordem de Trabalho para um item do Código recebido é atribuída a um número de trabalho pelo Diretor Comercial, que é usado para identificar todos os documentos específicos do vaso preparados para o pedido.

4.1 Design by the Company:

4.1 Projeto pela Empresa:

4.1.1 On receipt of an order for a Code item, to be designed by the company, the customer's design specification is reviewed for adequacy and for compliance to the requirements of the applicable Code by the Technical Director. Any deficiencies are reconciled by him with the customer before starting design work.

4.1.1 Ao receber um pedido para um item do Código, a ser projetado pela empresa, a especificação de projeto do cliente é revisada quanto à adequação e conformidade com os requisitos do Código aplicável pelo Diretor Técnico. Quaisquer deficiências são reconciliadas por ele com o cliente antes de iniciar o trabalho de projeto.

For Section VIII Division 1 a User's Design Requirements Form, or other document with equivalent information, shall be provided by the customer when any of the following conditions is a design requirement:

Para a Seção VIII Divisão 1, um Formulário de Requisitos de Projeto do Usuário, ou outro documento com informações equivalentes, deverá ser fornecido pelo cliente quando qualquer uma das seguintes condições for um requisito de projeto:

(a) superimposed static reactions

(a) reações estáticas sobrepostas

(b) cyclic or dynamic reactions

(b) reações cíclicas ou dinâmicas

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 15 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

(c) loadings due to wind, snow, or seismic reactions

(c) cargas devido a vento, neve ou reações sísmicas

(d) impact reactions

(d) reações de impacto

(e) temperature effects

(e) efeitos de temperatura

(f) abnormal pressures

(f) pressões anormais

(g) Overpressure protection by system design

(g) Proteção contra sobrepressão por projeto do sistema

(h) Replacement or repair parts for which no design function is carried out by the company

(h) Peças de reposição ou reparo para as quais a empresa não realiza nenhuma função de projeto

4.1.2 Upon approval of the customer's design specifications by the technical Director, the Project Coordinator prepares the calculations and material specifications.

4.1.2 Após a aprovação das especificações do projeto pelo Diretor Técnico, o Coordenador de Projetos prepara os cálculos e as especificações dos materiais.

4.1.3 The Project Coordinator shall determine the primary system of units to be used on drawings, Code nameplate or direct stamping and ASME Data Report.

4.1.3 O Coordenador de Projeto deverá determinar o sistema primário de unidades a ser usado em desenhos, placa de identificação do Código ou estampagem direta e Relatório de Dados ASME.

4.1.4 Completed calculations and material specifications are approved by the Project Coordinator.

4.1.4 Os cálculos concluídos e as especificações dos materiais são aprovados pelo Coordenador do Projeto.

4.1.5 Revisions to the above design documents are prepared and approved in the same way as the originals.

4.1.5 Revisões aos documentos de projeto acima são preparadas e aprovadas da mesma forma que os originais.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 16 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

4.2 Computer Aided Designs

4.2 Projetos Auxiliados por Computador

4.2.1 When computer aided design calculations are used for company designed Code items, computer programs from those commercially available are selected by the Technical Director. The Project Coordinator is responsible for the input of the correct design data and the verification that the correct output has been obtained. The print output shall identify the Code edition, name and version of the program.

4.2.1 Quando cálculos de projeto auxiliados por computador são usados para itens do Código projetados pela empresa, programas de computador daqueles comercialmente disponíveis são selecionados pelo Diretor Técnico. O Coordenador de Projeto é responsável pela entrada dos dados de projeto corretos e pela verificação de que a saída correta foi obtida. A saída impressa deverá identificar a edição do Código, nome e versão do programa.

4.2.2 For computer programs developed in house, the Technical Director will review Code Editions to determine if they are affected. Required revisions will be made within six months of the Edition issue date.

4.2.2 Para programas de computador desenvolvidos internamente, o Diretor Técnico revisará as Edições do Código para determinar se elas são afetadas. Revisões necessárias serão feitas dentro de seis meses da data de emissão da Edição.

4.2.3 The Project Coordinator provides the A.I. with any alternate calculations he requests to verify the computer output. Each application / element to be used shall be verified by the Project Coordinator by comparing the inputs and outputs with previously prepared calculations. New versions of the program shall be verified.

4.2.3 O Coordenador de Projeto fornece ao A.I. quaisquer cálculos alternativos que ele solicite para verificar a saída do computador. Cada aplicação / elemento a ser usado deverá ser verificado pelo Coordenador de Projeto comparando as entradas e saídas com cálculos preparados anteriormente. Novas versões do programa deverão ser verificadas.

Verification against examples found in ASME PTB-3 for Section VIII Division 2 and ASME PTB-4 for Section VIII, Division 1 Example Problem Manual may be used.

Verificação contra exemplos encontrados no ASME PTB-3 para Seção VIII Divisão 2 e ASME PTB-4 para Seção VIII, Divisão 1 Manual de Problemas de Exemplo pode ser usada.

4.2.4 All design documentation will indicate the Code Section and Edition used for construction.

4.2.4 Toda documentação de projeto indicará a Seção do Código e Edição usada para construção.

4.2.5 Computer aided calculations are available for review and acceptance by the A.I.

4.2.5 Cálculos auxiliados por computador estão disponíveis para revisão e aceitação pelo A.I.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 17 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

4.3 Preparation of Drawings:

4.3 *Preparação de Desenhos:*

4.3.1 Approved design calculations are forwarded by the Project Coordinator to the Draftsman.

4.3.1 *Cálculos de projeto aprovados são encaminhados pelo Coordenador de Projeto ao Desenhista.*

4.3.2 The Project Coordinator has the required drawings prepared by the draftsman from the approved design calculations. Such drawings include, where applicable, details of welded joints, NDE, PWHT, MDMT, design temperature, impact tests, material specifications, dimensions and tolerances, test pressure and temperature and ASME Code Section and Edition used for construction.

4.3.2 *O Coordenador de Projeto tem os desenhos necessários preparados pelo desenhista a partir dos cálculos de projeto aprovados. Tais desenhos incluem, onde aplicável, detalhes de juntas soldadas, NDE, PWHT, MDMT, temperatura de projeto, testes de impacto, especificações de materiais, dimensões e tolerâncias, pressão e temperatura de teste e Seção do Código ASME e Edição usada para construção.*

4.3.3 When completed the drawings are reviewed by the Technical Director for compliance to the Code and design requirements. He returns the incorrect drawings to the Draftsman for correction and resubmittal.

4.3.3 *Quando concluídos, os desenhos são revisados pelo Diretor Técnico quanto à conformidade com o Código e requisitos de projeto. Ele devolve os desenhos incorretos ao Desenhista para correção e reenvio.*

4.3.4 When acceptable the Technical Director approves the drawings by his initials and date on each drawing and forwards them to the Planning Coordinator for distribution as required by paragraph 4.6.

4.3.4 *Quando aceitáveis, o Diretor Técnico aprova os desenhos com suas iniciais e data em cada desenho e os encaminha ao Coordenador de Planejamento para distribuição, conforme exigido pelo parágrafo 4.6.*

4.4 Design By Others:

4.4 *Projeto Por Outros:*

4.4.1 When drawings and material specifications are provided to the company by others, the Technical Director reviews these documents to assure compliance to the Code. Any discrepancies are brought to the attention of the design concern for correction to meet Code requirements and all information required in paragraph 4.3.2.

4.4.1 *Quando desenhos e especificações de materiais são fornecidos à empresa por outros, o Diretor Técnico revisa esses documentos para garantir conformidade com o Código. Quaisquer discrepâncias são chamadas à atenção da preocupação de projeto para correção para atender aos requisitos do Código e todas as informações requeridas no parágrafo 4.3.2.*

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 18 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

4.4.2 When the drawings meet Code and company requirements they are approved by the Technical Director who stamps, initials and dates each document to indicate they are acceptable for release for fabrication. All documents provided by others will be distributed and controlled the same as company prepared documents.

4.4.2 Quando os desenhos atendem aos requisitos do Código e da empresa, eles são aprovados pelo Diretor Técnico que carimba, inicia e data cada documento para indicar que são aceitáveis para liberação para fabricação. Todos os documentos fornecidos por outros serão distribuídos e controlados da mesma forma que os documentos preparados pela empresa.

4.4.3 Design calculations provided by others shall be used as input data only. The company shall prepare its own calculations.

4.4.3 Cálculos de projeto fornecidos por outros deverão ser usados apenas como dados de entrada. A empresa deverá preparar seus próprios cálculos.

4.5 Additional Requirements for ASME Code Section VIII Division 2

4.5 Requisitos Adicionais para a Seção VIII Divisão 2 do Código ASME

The Technical Director is responsible to ascertain that the following conditions for pressure vessels to be constructed in accordance with ASME Code Section VIII Division 2 are complied with.

O Diretor Técnico é responsável por verificar que as seguintes condições para vasos de pressão a serem construídos de acordo com a Seção VIII Divisão 2 do Código ASME sejam cumpridas.

4.5.1 The User's Design Specification - UDS shall contain the minimum information required by the Code, in sufficient detail to provide a complete basis for design and construction.

4.5.1 A Especificação de Projeto do Usuário - UDS deverá conter as informações mínimas requeridas pelo Código, em detalhes suficientes para fornecer uma base completa para projeto e construção.

4.5.2 The UDS shall be certified by a Certifying Engineer – CE only when the user provides data for a fatigue analysis. He shall certify that the UDS is correct and complete and that it provides a complete basis for construction in accordance with the Code.

4.5.2 A UDS deverá ser certificada por um Engenheiro Certificador – CE apenas quando o usuário fornece dados para uma análise de fadiga. Ele deverá certificar que a UDS está correta e completa e que fornece uma base completa para construção de acordo com o Código.

4.5.3 Preparation of the Manufacturer's Design Report - MDeR, comprising of:

4.5.3 Preparação do Relatório de Projeto do Fabricante - MDeR, composto por:

(a) Design calculations and analysis

(a) Cálculos e análise de projeto

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 19 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

(b) Final as built drawings with actual material specifications

(b) Desenhos finais como construídos com especificações reais de materiais

(d) Any methods of design used that are not covered by the rules of Section VIII Div. 2.

(d) Quaisquer métodos de projeto usados que não sejam cobertos pelas regras da Seção VIII Div. 2.

(e) The results of any fatigue analyses

(e) Os resultados de quaisquer análises de fadiga

(f) Any assumptions used to perform the vessel design

(f) Quaisquer suposições usadas para realizar o projeto do vaso

4.5.4 Certification of the Manufacturer's Design Report by a Certifying Engineer including evidence of his reconciliation of changes to the User's Design Specification when any of the following are performed:

4.5.4 Certificação do Relatório de Projeto do Fabricante por um Engenheiro Certificador incluindo evidência de sua reconciliação de alterações na Especificação de Projeto do Usuário quando qualquer uma das seguintes for realizada:

(a) fatigue analysis

(a) análise de fadiga

(b) use of design by analysis (Part 5) to determine thickness of pressure parts when design by rules (Part 4) are not provided.

(b) Utilização do método de projeto por análise (Parte 5) para determinar a espessura de componentes pressurizados quando o método de projeto por regras (Parte 4) não for fornecido.

(c) use of Part 5 to establish design thickness in lieu of Part 4.

(c) uso da Parte 5 para estabelecer espessura de projeto em vez da Parte 4.

(d) design involving quick-actuating closure

(d) projeto envolvendo fechamento de atuação rápida

(e) design involving dynamic seismic analysis

(e) projeto envolvendo análise sísmica dinâmica

4.5.5 The MDeR may be certified by an Engineer or a Designer instead of a Certifying Engineer when none of the conditions of 4.5.4 apply.

4.5.5 O MDeR pode ser certificado por um Engenheiro ou um Projetista em vez de um Engenheiro Certificador quando nenhuma das condições de 4.5.4 se aplica.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 20 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

4.5.6 The Certifying Engineer who certifies the UDS cannot be the same individual who certifies the MDeR.

4.5.6 O Engenheiro Certificador que certifica a UDS não pode ser o mesmo indivíduo que certifica o MDeR.

4.5.7 Copies of the Certified UDS and MDeR are made available for review by the A.I.

4.5.7 Cópias da UDS e MDeR Certificada são disponibilizadas para revisão pelo A.I.

4.6 Distribution of Drawings, Calculations and Material Specifications:

4.6 Distribuição de Desenhos, Cálculos e Especificações de Materiais:

4.6.1 The Project Coordinator files a copy of the original drawings, design calculations and material specifications in the engineering job file.

4.6.1 O Coordenador de Projeto arquiva uma cópia dos desenhos originais, cálculos de projeto e especificações de materiais no arquivo de trabalho de engenharia.

4.6.2 The Technical Director releases the job to the shop by hand carrying approved drawings to the Planning Coordinator, who is responsible for distributing them to the shop and/or field.

4.6.2 O Diretor Técnico libera o trabalho para a oficina carregando manualmente desenhos aprovados ao Coordenador de Planejamento, que é responsável por distribuí-los para a oficina e/ou campo.

4.6.3 The Quality Control Coordinator is responsible for providing the AI with all drawings, design calculations, ITPs and material specifications for his review and acceptance before the start of fabrication and field assembly. The AI will sign and date the ITP to document his review.

4.6.3 O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável por fornecer ao AI todos os desenhos, cálculos de projeto, ITPs e especificações de materiais para sua revisão e aceitação antes do início da fabricação e montagem em campo. O AI assinará e datará o ITP para documentar sua revisão.

4.6.4 Revisions to the drawings are prepared, approved, submitted to the AI and distributed in the same manner as the originals.

4.6.4 Revisões aos desenhos são preparadas, aprovadas, submetidas ao AI e distribuídas da mesma maneira que os originais.

4.6.5 Superseded documents are retrieved and destroyed by the Planning Coordinator, unless containing notes which require their retention. In this case, documents clearly identified by the user as “OBSOLETE” will not be destroyed and may be retained by the user in his job file.

4.6.5 Documentos substituídos são recuperados e destruídos pelo Coordenador de Planejamento, a menos que contenham notas que exijam sua retenção. Nesse caso, documentos claramente identificados pelo usuário como “OBSOLETOS” não serão destruídos e podem ser retidos pelo usuário em seu arquivo de trabalho.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 21 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

4.7 Qualification of Engineering Personnel – For Section VIII Division 1

4.7 Qualificação de Pessoal de Engenharia – Para Seção VIII Divisão 1

4.7.1 For definition of Designer, see Section 3 of this Manual

4.7.1 Para definição de Projetista, veja a Seção 3 deste Manual

4.7.2 The individual engaged with design calculations shall be a Designer.

4.7.2 O profissional encarregado dos cálculos de projeto deverá ser um Projetista.

4.7.3 A Designer, shall be qualified as detailed below

4.7.3 Um Projetista deverá ser qualificado conforme detalhado abaixo.

(a) He shall be a at least a Mechanical Technnician and shall have 1 yr or more of experience in the design of pressure vessels to ASME Code Section VIII Division 1.

(a) Ele deverá ser, no mínimo, um Técnico Mecânico e ter pelo menos 1 ano de experiência no projeto de vasos de pressão de acordo com a Seção VIII Divisão 1 do Código ASME.

(b) He shall have knowledge of the Company's Quality Program related to Design work which shall be accomplished by one of the following:

(b) Ele deverá ter conhecimento do Programa de Qualidade da Empresa relacionado ao trabalho de Projetista, o qual será alcançado por meio de uma das seguintes opções:

- Training of at least 3 hours on the requirements of this Manual and associated procedures, delivered by the Quality Control Coordinator.

- *Treinamento de pelo menos 3 horas sobre os requisitos deste Manual e procedimentos associados, ministrado pelo Coordenador de Controle de Qualidade.*

- The above training may be waived if the individual who seeks qualifications under this paragraph is also responsible for the administration and implementation of the Quality Control System in the Company

- *O treinamento acima pode ser dispensado se o indivíduo que busca qualificações sob este parágrafo também for responsável pela administração e implementação do Sistema de Controle de Qualidade na Empresa*

(c) He shall be capable of developing design calculations of pressure vessels in accordance with ASME Code Section VIII, Div. 1 characteristics as the vessels built by the Company:

(c) Ele deverá ser capaz de desenvolver cálculos de projeto de vasos de pressão de acordo com as características da Seção VIII, Divisão 1 do Código ASME, tais como os vasos construídos pela Empresa:

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 22 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

The above shall be considered accomplished if:

O acima deverá ser considerado alcançado se:

- He has experience of at least 1 year preparing design calculations to ASME Code Section VIII, Div. 1 for the Company or for any other Company which has the same type of vessels in its scope, or
- *Ele tem experiência de pelo menos 1 ano preparando cálculos de projeto de acordo com a Seção VIII, Divisão 1 do Código ASME, para a Empresa ou para qualquer outra Empresa que tenha o mesmo tipo de vasos em seu escopo, ou*
- He is submitted to an on-the -job training of at least 6 months supervised by the Project Coordinator.
- *Ele é submetido a um treinamento no trabalho de pelo menos 6 meses supervisionado pelo Coordenador de Projeto.*

4.7.4 The Technical Director is responsible for maintaining on file a list of qualified designers and the records of above qualifications

4.7.4 O Diretor Técnico é responsável por manter arquivado um cadastro de projetistas qualificados e os respectivos registros de qualificação.

4.7.5 The Thechnical Director shall review and document the minimum qualification of the Designers every 3 years or when the qualification requirements are modified.

4.7.5 O Diretor Técnico deverá rever e documentar a qualificação mínima dos Projetistas a cada 3 anos ou sempre que os requisitos de qualificação forem modificados.

4.8 Qualification of Engineering Personnel – For Section VIII Division 2

4.8 Qualificação de Pessoal de Engenharia – Para Seção VIII Divisão 2

4.8.1 For definition of Certifying Engineer – CE, Engineer and Designer, see Section 3 of this Manual. The Certifying Engineer shall attest in writing that he understands and meet the requirements of the ASME Code of Ethics

4.8.1 Para definição de Engenheiro Certificador – CE, Engenheiro e Projetista, veja a Seção 3 deste Manual. O Engenheiro Certificador deverá atestar por escrito que entende e atende aos requisitos do Código de Ética da ASME

4.8.2 A Certifying Engineer may engage in any design activity required by Section VIII Division 2.

4.8.2 Um Engenheiro Certificador pode se envolver em qualquer atividade de projeto requerida pela Seção VIII Divisão 2.

4.8.3 An Engineer may engage in any activity required by Section VIII Division 2, however for the activities listed in 4.5.4 he shall comply with 4.8.4 below.

4.8.3 Um Engenheiro pode se envolver em qualquer atividade requerida pela Seção VIII Divisão 2, no entanto, para as atividades listadas em 4.5.4, ele deverá cumprir com 4.8.4 abaixo.

If he is to be engaged in any of the calculations listed below, he shall have 2 yr or more of experience in each type of calculations listed, plus the indicated additional qualifications, if any:

Se ele for se envolver em quaisquer dos cálculos listados abaixo, ele deverá ter 2 anos ou mais de experiência em cada tipo de cálculos listados, mais as qualificações adicionais indicadas, se houver:

- Design of tubesheets, bellows expansion joints and flexible shell element expansion joints for heat exchangers
- *Projeto de chapas tubulares, juntas de expansão de foles e juntas de expansão de elemento de casca flexível para trocadores de calor*
- Numerical analysis: instructions on the use of the computer program
- *Análise numérica: instruções sobre o uso do programa de computador*
- Designing of quick-actuating closures
- *Projeto de fechamentos de atuação rápida*
- Design calculations not specifically addressed in Section VIII division 2.
- *Cálculos de projeto não especificamente abordados na Seção VIII divisão 2.*

4.8.4 When a Certifying Engineer is required by 4.5.4 to certify the MDeR it is permissible for an Engineer to perform the design activity, provided he has evidence of competence in the topic of design under consideration and is working under the responsible charge of a Certifying Engineer.

4.8.4 Quando um Engenheiro Certificador for requerido por 4.5.4 para certificar o MDeR, é permitido que um Engenheiro realize a atividade de projeto, desde que tenha evidência de competência no tópico de projeto em consideração e esteja trabalhando sob responsabilidade de um Engenheiro Certificador.

4.8.5 The Technical Director shall prepare a statement certifying that the Certifying Engineer or Engineer who certifies the MDeR has the required experience and is qualified to perform the design activities used.

4.8.5 O Diretor Técnico deverá preparar uma declaração certificando que o Engenheiro Certificador ou Engenheiro que certifica o MDeR tem a experiência requerida e está qualificado para realizar as atividades de projeto usadas.

4.8.6 The Technical Director is responsible for maintaining on file the records of above qualifications.

4.8.6 O Diretor Técnico é responsável por manter em arquivo os registros das qualificações acima.

4.8.7 The above qualifications shall expire if the individual is not involved in design activities for a period greater than 36 months.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 24 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

4.8.7 As qualificações acima expirarão se o indivíduo não estiver envolvido em atividades de projeto por um período maior que 36 meses.

Before restoring his expired qualifications, the individual shall resume his design activities for a 6-month period under the supervision of the Project Coordinator.

Antes de restaurar suas qualificações expiradas, o indivíduo deverá retomar suas atividades de projeto por um período de 6 meses sob supervisão do Coordenador de Projeto.

Note:

Where design rules do not exist in this Division, one of the following three methods shall be used:

(-a) Mandatory Appendix 46.

(-b) proof test in accordance with UG-101.

(-c) other recognized and generally accepted methods, such as those found in other ASME, EN, ISO, national, and industry standards or codes.

Nota:

Na ausência de regras de projeto nesta Divisão, deve-se utilizar um dos três métodos a seguir:

(-a) Apêndice 46 obrigatório.

(-b) Ensaio de prova de acordo com UG-101.

(-c) Outros métodos reconhecidos e geralmente aceitos, como os encontrados em outras normas ou códigos ASME, EN, ISO, nacionais e da indústria.

Note: The systematic for Qualification and Certification of Engineering Personnel is described in PR-CQ-21 QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF ENGINEERING PERSONNEL.

Nota: A sistemática para Qualificação e Certificação do Pessoal da Engenharia está descrito no PR-CQ-21 QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PESSOAL DA ENGENHARIA.

Section 5 - MATERIAL CONTROL

Seção 5 - CONTROLE DE MATERIAIS

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

5.1 Material Requisitions

5.1 Requisições de Materiais

5.1.1. All Material Requisitions for Code material including welding material are prepared by the Project Coordinator and approved by the Technical Director in the Company ERP and list all Code requirements.

5.1.1. Todas as Requisições de Materiais para material do Código, incluindo material de soldagem, são preparadas pelo Coordenador de Projeto e aprovadas pelo Diretor Técnico no ERP da Empresa e listam todos os requisitos do Código.

5.1.2 These include the material specification, type or grade selected from the stress table for all the applicable Code Section used for construction, and all other purchase requirements of that specification in Section II.

5.1.2 Estes incluem a especificação de material, tipo ou grau selecionado da tabela de tensões para todas a Seção do Código aplicável usada para construção, e todos os outros requisitos de compra dessa especificação na Seção II.

5.1.3 The Material Requisition shall also include marking and material test report when required with any additional requirements of the Code Section, such as UCS-79, special testing, charpy impact test and UG-81 tolerances, including any applicable Part 3 Special requirements of Section VIII, Division 2.

5.1.3 A Requisição de Material deverá incluir também a marcação e o relatório de ensaio do material, quando necessário, com quaisquer requisitos adicionais da Seção do Código, tais como UCS-79, ensaios especiais, ensaio de impacto Charpy e tolerâncias UG-81, incluindo quaisquer requisitos especiais aplicáveis da Parte 3 da Seção VIII, Divisão 2.

5.1.4 The Material Requisition for subcontracted parts shall also include the requirements of paragraph U-2(j) of ASME Code Section VIII Division 1, as applicable.

5.1.4 A Requisição de Material para partes subcontratadas também deverá incluir os requisitos do parágrafo U-2(j) da Seção VIII Divisão 1 do Código ASME, conforme aplicável.

Note 1: Material Test Reports and partial data reports, when applicable, shall be reviewed by Quality Inspector for Code compliance and provided to the AI for review.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 26 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

Nota 1: Os relatórios de ensaio de materiais e os relatórios de dados parciais, quando aplicáveis, devem ser analisados pelo inspetor de qualidade para verificação da conformidade com o código e fornecidos ao AI para revisão.

5.2 Additional Requirements For Section VIII Division 2

5.2 Requisitos Adicionais Para Seção VIII Divisão 2

5.2.1 The Project Coordinator will add requirements of Section VIII Division 2, Part 3 for test specimens and coupons, heat treatment, UT examination of plates and forging, PT or MT examinations of forgings and impact testing, unless they are performed by the company.

5.2.1 O Coordenador de Projeto adicionará requisitos da Seção VIII Divisão 2, Parte 3 para espécimes e cupons de teste, tratamento térmico, exame UT de chapas e forjados, exames PT ou MT de forjados e testes de impacto, a menos que sejam realizados pela empresa.

5.3 Purchase Orders

5.3 Ordem de Compras

5.3.1 The Buyer issues the Purchase Order (Exhibit 5-1) from the Material Requisition on the ERP without changes, which is sent to the selected vendor.

5.3.1 O Comprador emite a Ordem de Compra (Exibição 5-1) a partir da Requisição de Material no ERP sem alterações, que é enviado ao fornecedor selecionado.

5.3.2 Copies of the Purchase Order are sent to the Quality Control Coordinator and Warehouse Assistant job file.

5.3.2 Cópias da Ordem de Compra são enviadas ao Coordenador de Controle de Qualidade e ao arquivo de trabalho do Assistente de Armazém.

5.3.3 Changes to Purchase Orders will be prepared and approved from revised Material Requisitions in the same way as the originals.

5.3.3 Alterações nos Pedidos de Compra serão preparadas e aprovadas a partir de Requisições de Materiais revisadas da mesma forma que os originais.

5.4 Receiving Inspection

5.4 Inspeção de Recebimento

5.4.1 All Code material received is placed in a “Hold” area pending receiving inspection.

5.4.1 Todo material do Código recebido é colocado em uma área de “Retenção” pendente de inspeção de recebimento.

5.4.2 The Quality Inspector, using the QC copy of the Purchase Order and the MTR examines all Code material for dimension, marking, condition and quantity.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 27 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

5.4.2 *O Inspetor de Qualidade, usando a cópia QC da Ordem de Compra e o MTR, examina todo material do Código quanto a dimensão, marcação, condição e quantidade.*

5.4.3 For all materials for which the Code requires traceability to the original marking and/or MTR, the Quality Inspector reviews the MTR against the material specification of Section II. The heat or lot number in the material is verified as being identical with that on the MTR.

5.4.3 *Para todos os materiais para os quais o Código exige rastreabilidade à marcação original e/ou MTR, o Inspetor de Qualidade revisa o MTR contra a especificação de material da Seção II. O número de calor ou lote no material é verificado como sendo idêntico ao do MTR.*

5.4.4 Findings are recorded on the Receiving Inspection Report - RIR (Exhibit 5-2) and if acceptable he signs and dates the MTR and the Receiving Inspection Report and releases the material by attaching the “Approved” tag (Exhibit 5-3) to the material or its container. Then, the Warehouse Assistant marks the material with the coded number assigned by the Quality Inspector as per item 5.4.6 below.

5.4.4 *Descobertas são registradas no Relatório de Inspeção de Recebimento - RIR (Exibição 5-2) e, se aceitável, ele assina e data o MTR e o Relatório de Inspeção de Recebimento e libera o material anexando a etiqueta “Aprovado” (Exibição 5-3) ao material ou seu container. Então, o Assistente de Armazém marca o material com o número codificado atribuído pelo Inspetor de Qualidade conforme item 5.4.6 abaixo.*

5.4.5 Material which does not meet all Purchase Order and Code requirements is tagged with a Tag - Non-Compliant (Exhibit 5-3) retained in the Hold area and controlled as described in Section 5.

5.4.5 *Material que não atende a todos os requisitos da Ordem de Compra e do Código é etiquetado com uma etiqueta – Não Conforme (Exibição 5-3) retido na área de Retenção e controlado como descrito na Seção 5.*

5.4.6 Before cutting Code material into two or more pieces the entire original material marking is transferred by the Factory Coordinator or alternatively a coded number traceable to the original marking and MTR or material specification as applicable and acceptable to the Authorized Inspector may be used.

The material may be marked by any method acceptable to the Inspector, however, all steel stamping shall be done with commercially available “low stress” dies.

In addition, the material manufacturer’s identification marking required by the material specification shall not be stamped on plate material less than 6 mm (1/4 in.) in thickness.

5.4.6 *Antes de cortar o material Code em duas ou mais peças, toda a marcação original do material é transferida pelo Coordenador da Fábrica ou alternativamente um número codificado rastreável à marcação original e MTR ou especificação de material conforme aplicável e aceitável ao Inspetor Autorizado pode ser usado.*

O material pode ser marcado por qualquer método aceitável pelo Inspetor; no entanto, toda a estampagem de aço deve ser feita com material comercialmente disponível de “baixa tensão”. Além disso, a marcação de identificação do fabricante do material, exigida pela especificação do material, não deve ser estampada em chapas com menos de 6 mm (1/4 pol.) de espessura.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 28 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

5.4.7 A material tabulation or as built sketch which identifies each piece of material in the complete Code Item with its coded number MTR or certificate of compliance is prepared by the Quality Inspector.

5.4.7 Uma tabela de materiais ou um esboço "como construído", que identifica cada peça de material no Item de Código completo com seu número codificado MTR ou certificado de conformidade, é preparado pelo Inspetor de Qualidade.

5.5 Customer Supplied Material

5.5 *Material Fornecido pelo Cliente*

5.5.1 All Code material supplied by the customer is received and inspected by the Quality Inspector as described above, using the Material Requisition prepared as in 5.1 of this Manual to verify compliance with all Code and customer requirements.

5.5.1 Todo material do Código fornecido pelo cliente é recebido e inspecionado pelo Inspetor de Qualidade como descrito acima, usando a Requisição de Material preparada como em 5.1 deste Manual para verificar conformidade com todos os requisitos do Código e do cliente.

5.6 Stock Material

5.6 *Material de Estoque*

5.6.1 Prior to release to production stock material shall be reinspected per 5.4 of this manual to assure it is acceptable for use by the assigned construction Code.

5.6.1 Antes da liberação para produção, o material de estoque deverá ser reinspecionado conforme 5.4 deste manual para assegurar que é aceitável para uso pelo Código de construção atribuído.

5.7 Material Substitution

5.7 *Substituição de Material*

5.7.1 Material substitution is permitted only after approval of the Project Coordinator and AI. The Project Coordinator is responsible for reconciling the material substitution with any affected design documents. The Quality Control Coordinator is responsible for obtaining AI concurrence of any material substitution.

For section VIII division 2, any material substitutions by the Manufacturer are subject to approval of the user.

5.7.1 A substituição de material é permitida apenas após aprovação do Coordenador de Projeto e AI. O Coordenador de Projeto é responsável por reconciliar a substituição de material com quaisquer documentos de projeto afetados. O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável por obter a concordância do AI de qualquer substituição de material.

Para a seção VIII, divisão 2, quaisquer substituições de materiais feitas pelo fabricante estão sujeitas à aprovação do usuário.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 29 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

5.8 Material Records

5.8 *Registros de Material*

5.8.1 All records referenced in this Section are made available by the Quality Control Coordinator for review by the AI.

5.8.1 *Todos os registros referenciados nesta Seção são disponibilizados pelo Coordenador de Controle de Qualidade para revisão pelo AI.*

5.9 Nonconforming Materials

5.9 *Materiais Não Conformes*

5.9.1 Parts and materials that does not meet all Code and customer requirements are considered nonconforming and shall be corrected or removed as described in Section 7 of this Manual.

5.9.1 *Peças e materiais que não atendem a todos os requisitos do Código e do cliente são considerados não conformes e deverão ser corrigidos ou removidos como descrito na Seção 7 deste Manual. (PR-CQ-02 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E MANUSEIO DE CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM)*

Section 6 - EXAMINATION & INSPECTION PROGRAM

Seção 6 - PROGRAMA DE EXAME E INSPEÇÃO

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

6.1 Fabrication

6.1 *Fabricação*

6.1.1 Fabrication of Code items are controlled using a “Inspection and Test Plan” - ITP (Exhibit 6-1), prepared by the Quality Inspector from drawings which list the sequence of examination, inspection and test operations for each item in the spaces provided.

6.1.1 *A fabricação de itens do Código é controlada usando um “Plano de Inspeção e Teste” - PIT (Exibição 6-1), preparado pelo Inspetor de Qualidade a partir de desenhos que listam a sequência de exame, inspeção e operações de teste para cada item nos espaços fornecidos.*

6.1.2 The completed ITP is then sent to the Quality Control Coordinator for his review and approval. Then he reviews the ITP and drawings and any other documents requested with the AI for designation of his inspection points.

6.1.2 *O ITP concluído é então enviado ao Coordenador de Controle de Qualidade para sua revisão e aprovação. Então ele revisa o ITP e desenhos e quaisquer outros documentos solicitados com o AI para designação de seus pontos de inspeção.*

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 30 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

6.1.3 The Quality Control Coordinator and the AI initial and date the ITP in the spaces provided to document their review and to release the ITP to start Code fabrication.

6.1.3 O Coordenador de Controle de Qualidade e o AI inicial e data o ITP nos espaços fornecidos para documentar sua revisão e para liberar o ITP para iniciar a fabricação do Código.

6.1.4 The ITP contains columns for the initial and date of the Quality Inspector on the applicable line for those operations he accepts, and for the AI to initial and date in the column provided for him to signify those operations he accepts.

6.1.4 O ITP contém colunas para as iniciais e data do Inspetor de Qualidade na linha aplicável para aquelas operações que ele aceita, e para o AI inicial e data na coluna fornecida para ele significar aquelas operações que ele aceita.

All welding shall be inspected at the fit-up stage including back gouging by the Factory Coordinator.

Todas as soldagens, incluindo o goivamento traseiro, devem ser inspecionadas na fase de montagem pelo Coordenador de Fábrica.

6.2 Final Inspection

6.2 Inspeção Final

6.2.1 When fabrication of a Code item is completed the Quality Inspector performs his final inspection. He initials and dates the ITP when the item meets all Code and dimensional requirements.

All accessible welds for pressure-retaining parts shall be visually examined.

Weld seams that will be hidden in the final vessel configuration shall be visually examined for workmanship prior to final assembly.

6.2.1 Quando a fabricação de um item do Código é concluída, o Inspetor de Qualidade realiza sua inspeção final. Ele iniciais e data o ITP quando o item atende a todos os requisitos do Código e dimensionais.

Todas as soldas acessíveis das peças que retêm pressão devem ser examinadas visualmente.

As juntas de solda que ficarão ocultas na configuração final do vaso devem ser inspecionadas visualmente quanto à qualidade da execução antes da montagem final.

6.2.2 When a pressure vessel is not provided with an opening or other means of access to inspect internal surfaces, an inspection point for Quality Inspector and AI will be shown on the ITP to permit internal inspection before starting the final closure weld.

6.2.2 Quando um vaso de pressão não é fornecido com uma abertura ou outros meios de acesso para inspecionar superfícies internas, um ponto de inspeção para Inspetor de Qualidade e AI será mostrado no ITP para permitir inspeção interna antes de iniciar a solda de fechamento final.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 31 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

6.3 Additional Requirements for Section VIII, Division 2

6.3 *Requisitos Adicionais para Seção VIII, Divisão 2*

6.3.1 The vessel actual dimensions are recorded in the QC copy of the drawings or in another appropriate form, and the “Material Traceability List” (Exhibit 6-2) is prepared by the Quality Inspector

6.3.1 As dimensões reais do vaso são registradas na cópia QC dos desenhos ou em outra forma apropriada, e a “Lista de Rastreabilidade de Materiais” (Exibição 6-2) é preparada pelo Inspetor de Qualidade

6.3.2 The “Material Traceability List” shall provide the following information as a minimum:

6.3.2 A “Lista de Rastreabilidade de Materiais” deverá fornecer as seguintes informações como mínimo:

a) Description of each piece of pressure retaining material, including attachments directly welded to them with its corresponding drawing number, drawing item and coded number.

a) Descrição de cada peça de material de retenção de pressão, incluindo anexos diretamente soldados a eles com seu número de desenho correspondente, item de desenho e número codificado.

b) The material specification, type or grade or class for all the above material

b) A especificação de material, tipo ou grau ou classe para todo o material acima

6.3.3 The above documents are then sent to the Project Coordinator for the preparation of the as-built drawing and MDR.

6.3.3 Os documentos acima são então enviados ao Coordenador de Projeto para a preparação do desenho como construído e MDR.

6.4 Pressure Test

6.4 *Teste de Pressão*

6.4.1 The Quality Control Coordinator will be responsible for notifying the AI sufficiently in advance of each test so that he may witness them and complete his inspection.

6.4.1 O Coordenador de Controle de Qualidade será responsável por notificar o AI com antecedência suficiente de cada teste para que ele possa testemunhá-los e completar sua inspeção.

6.4.2 The test pressure is applied by the Factory Coordinator as specified by the Project Coordinator on the General Assembly Drawing following the procedure PR-CQ-23.

6.4.2 A pressão de teste é aplicada pelo Coordenador de Fábrica conforme especificado pelo Coordenador de Projeto no Desenho de Montagem Geral seguindo o procedimento PR-CQ-23.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 32 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

6.4.3 If the test meet Code requirements and is accepted by the Quality Inspector and AI they will initial and date the ITP in the space designating the test as their mandatory inspection point.

6.4.3 Se o teste atender aos requisitos do Código e for aceito pelo Inspetor de Qualidade e AI, eles inicializarão e datarão o ITP no espaço designando o teste como seu ponto de inspeção obrigatório.

6.4.4 Upon completion of the test and final inspection the ITP and supporting documents are returned to the Quality Control Coordinator for review and filing as described in Section 12 of this Manual.

If a fatigue analysis is required for a part of a vessel, then all of the internal and external surfaces of pressure boundary and attachment welds for that part shall be examined by wet MT or by PT after hydrotest, unless accessibility prevents meaningful interpretation and characterization of imperfections.

6.4.4 Após a conclusão do teste e inspeção final, o ITP e documentos de suporte são devolvidos ao Coordenador de Controle de Qualidade para revisão e arquivamento como descrito na Seção 12 deste Manual.

Caso seja necessária uma análise de fadiga para uma parte de um vaso, todas as superfícies internas e externas das soldas de limite de pressão e de fixação dessa parte devem ser examinadas por ensaio micrométrico úmido ou por ensaio líquido após teste hidrostático, a menos que a acessibilidade impeça a interpretação e caracterização adequadas das imperfeições.

6.5 Pressure Gauges

6.5 Manômetros

6.5.1 At least one directly connected calibrated pressure gauge, visible to the operator controlling the pressure and having a dial graduated over a range of about double the intended maximum test pressure but not less than 1.5 nor more than 4 times that pressure shall be used for all types of test.

6.5.1 Pelo menos um manômetro calibrado conectado diretamente, visível ao operador controlando a pressão e tendo um dial graduado sobre uma faixa de cerca de o dobro da pressão máxima de teste pretendida, mas não menos que 1,5 nem mais que 4 vezes essa pressão, deverá ser usado para todos os tipos de teste.

6.5.2 An additional indicating gauge may be necessary to allow the pressure to be visible to the operator at all times during the test and to prevent excessive pressure being applied.

6.5.2 Um manômetro indicador adicional pode ser necessário para permitir que a pressão seja visível ao operador em todos os momentos durante o teste e para prevenir a aplicação de pressão excessiva.

6.5.3 The pressure gage shall be connected directly to the vessel or with a pressure line that does not include intermediate valves.

6.5.3 O manômetro deverá ser conectado diretamente ao vaso ou com uma linha de pressão que não inclua válvulas intermediárias.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 33 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

6.6 Stamping of ASME Certification Mark

6.6 *Estampagem da Marca de Certificação ASME*

6.6.1 The Quality Control Coordinator has custody and control of the ASME Certification Mark and NB symbol stamps. He will issue the required stamp for use when the Code item is completed.

6.6.1 *O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável pela guarda e controle dos selos de Certificação ASME e do símbolo NB. Ele emitirá o selo necessário para uso quando o item do Código for concluído.*

6.6.2 The ASME Certification Mark is applied directly to the Code item or part or on a nameplate to be permanently attached to them, as specifically required by the Code, only after concurrence of the AI. It is verified as correct by the Quality Inspector before he initials and dates the ITP.

The characters for direct stamping of the vessel shall be not less than 8 mm high. The characters for nameplate stamping shall be not less than 4 mm high.

6.6.2 *A Marca de Certificação ASME é aplicada diretamente ao item ou parte do Código ou em uma placa de identificação a ser permanentemente anexada a eles, conforme especificamente requerido pelo Código, apenas após concordância do AI. É verificada como correta pelo Inspetor de Qualidade antes de ele inicial e data o ITP.*

Os caracteres para impressão direta na embarcação devem ter no mínimo 8 mm de altura. Os caracteres para impressão na placa de identificação devem ter no mínimo 4 mm de altura.

6.6.3 The Company name on the nameplate or direct stamping shall be that identified in the ASME/NB Certificate of Authorization or alternatively “PSC”.

6.6.3 *O nome da Empresa na placa de identificação ou estampagem direta deverá ser aquele identificado no Certificado de Autorização ASME/NB ou alternativamente “PSC”.*

6.6.4 When stamping the Code symbol on the nameplate after attachment to the vessel is not possible, it may be applied with the prior concurrence of the AI after completion of all fabrication and examination immediately before the pressure test. Any nonconformance found which cannot be corrected shall require immediate removal of the nameplate and Code symbol.

6.6.4 *Quando estampar o símbolo do Código na placa de identificação após anexação ao vaso não for possível, ele pode ser aplicado com a concordância prévia do AI após conclusão de toda fabricação e exame imediatamente antes do teste de pressão. Qualquer não conformidade encontrada que não possa ser corrigida deverá requerer remoção imediata da placa de identificação e símbolo do Código.*

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 34 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

6.7 Nonconformities

6.7 Não Conformidades

6.7.1 All nonconformities found are controlled and corrected as described in Section 7 of this Manual.

6.7.1 *Todas as não conformidades encontradas são controladas e corrigidas como descrito na Seção 7 deste Manual.*

SECTION 7 - CORRECTION OF NONCONFORMITIES

SEÇÃO 7 - CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

7.1 Identification of Nonconformities

7.1 Identificação de Não Conformidades

7.1.1 A Nonconformity is any condition which does not comply with the applicable rules of the Code, QC Manual or other specified requirements. Nonconformities must be corrected before the completed Code item can be considered to comply with the Code.

7.1.1 *Uma Não Conformidade é qualquer condição que não cumpra as regras aplicáveis do Código, Manual QC ou outros requisitos especificados. Não conformidades devem ser corrigidas antes que o item do Código concluído possa ser considerado em conformidade com o Código.*

7.1.2 It is the duty of all company employees to report nonconformance to their supervisor, who will immediately notify the Quality Inspector.

7.1.2 *É o dever de todos os funcionários da empresa relatar não conformidade ao seu supervisor, que imediatamente notificará o Inspetor de Qualidade.*

7.1.3 As soon as a nonconforming condition is reported to him, the Quality Inspector inspects the item and if verified as a nonconformity, identifies it by tagging or marking "HOLD" (Exhibit 5-3) and preparing a "Nonconformity Report" (Exhibit 7-1). If practicable the nonconforming item is moved to a segregated area.

7.1.3 *Assim que uma condição não conforme for relatada a ele, o Inspetor de Qualidade inspeciona o item e, se verificado como uma não conformidade, identifica-o etiquetando ou marcando "RETENÇÃO" (Exibição 5-3) e preparando um "Relatório de Não Conformidade" (Exibição 7-1). Se praticável, o item não conforme é movido para uma área segregada.*

7.1.4 The Nonconformity Report is signed and dated by the Quality Inspector and forwarded to the Quality Control Coordinator who will decide the responsible for the disposition.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 35 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

7.1.4 *O Relatório de Não Conformidade é assinado e datado pelo Inspetor de Qualidade e encaminhado ao Coordenador de Controle de Qualidade que decidirá o responsável pela disposição.*

7.1.5 After the disposition, the Nonconformity Report is returned to the Quality Control Coordinator for his review and approval.

7.1.5 *Após a disposição, o Relatório de Não Conformidade é devolvido ao Coordenador de Controle de Qualidade para sua revisão e aprovação.*

7.2 Correction of Nonconformities

7.2 Correção de Não Conformidades

7.2.1 USE-AS-IS: When the disposition is use-as is the Quality Control Coordinator consults with and obtains the approval of the Project Coordinator. Any required revisions to drawings, calculations and procurement documents are made as described in this Manual, including submittal to the AI for his review and concurrence.

7.2.1 *USAR COMO ESTÁ: Quando a disposição é usar como está, o Coordenador de Controle de Qualidade consulta e obtém a aprovação do Coordenador de Projeto. Quaisquer revisões necessárias a desenhos, cálculos e documentos de aquisição são feitas como descrito neste Manual, incluindo submissão ao AI para sua revisão e concordância.*

7.2.2 REPAIR: All dispositions requiring repair may be carried out using company standard approved procedures, or with special procedures approved by the Quality Control Coordinator and accepted by the AI prior to any work activity.

7.2.2 *REPARO: Todas as disposições requerendo reparo podem ser realizadas usando procedimentos aprovados padrão da empresa, ou com procedimentos especiais aprovados pelo Coordenador de Controle de Qualidade e aceitos pelo AI antes de qualquer atividade de trabalho.*

**** For repairs to base metals the proposed disposition is submitted to the AI for his acceptance of the method and extent of repair and for his designation of required inspection points on the Nonconformity Report or Repair Instruction prior to repairs.****

- Para reparos em metais base, a disposição proposta é submetida ao AI para sua aceitação do método e extensão do reparo e para sua designação de pontos de inspeção requeridos no Relatório de Não Conformidade ou Instrução de Reparo antes dos reparos.*

7.2.3 SCRAP/RETURN TO VENDOR: This disposition requires the Quality Inspector to verify and document on the Nonconformance Report that the item has been removed from the work area and tagged or clearly marked “REJECT” (Exhibit 7-1) to prevent its inadvertent use before disposal.

7.2.3 *SUCATA/RETORNO AO FORNECEDOR: Esta disposição requer que o Inspetor de Qualidade verifique e documente no Relatório de Não Conformidade que o item foi removido da área de trabalho e etiquetado ou claramente marcado “REJEITAR” (Exibição 7-1) para prevenir seu uso inadvertido antes do descarte.*

7.2.4 OTHER: This is to accommodate any other disposition not covered above subject to approval of Project Coordinator and acceptance by the AI.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 36 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

7.2.4 *OUTRO: Isto visa acomodar qualquer outra disposição não contemplada acima, sujeita à aprovação do Coordenador do Projeto e à aceitação pela IA.*

7.3 Verification of Correction:

7.3 *Verificação da Correção:*

7.3.1 The Quality Inspector reinspects the item after completion of the disposition. When he is satisfied that the item meets Code requirements including verification on acceptance of operations which the AI designated as his inspection points, he signs the Nonconformity Report, removes the “HOLD” tag and permits the item to return to the next operation.

7.3.1 *O Inspetor de Qualidade reinspeciona o item após conclusão da disposição. Quando ele estiver satisfeito que o item atende aos requisitos do Código, incluindo verificação na aceitação de operações que o AI designou como seus pontos de inspeção, ele assina o Relatório de Não Conformidade, remove a etiqueta “RETENÇÃO” e permite que o item retorne à próxima operação.*

7.4 Records

7.4 *Registros*

7.4.1 All records of nonconformities are made available to the AI for his review.

7.4.1 *Todos os registros de não conformidades são disponibilizados ao AI para sua revisão.*

7.4.2 Completed Nonconformity Reports are returned to the Quality Control Coordinator for his approval and filing.

7.4.2 *Relatórios de Não Conformidade concluídos são devolvidos ao Coordenador de Controle de Qualidade para sua aprovação e arquivamento.*

7.5 Additional Requirements for Section VIII, Division 2

7.5 *Requisitos Adicionais para Seção VIII, Divisão 2*

7.5.1 USE AS IS: When the disposition is “use-as-is” that does not comply with the UDS, the Quality Control Coordinator shall submit the NCR to the user for reconciliation with the UDS. The user shall indicate his approval on the NCR itself or other acceptable means before proceeding with the disposition.

7.5.1 *USAR COMO ESTÁ: Quando a disposição é “usar-como-está” que não cumpre com a UDS, o Coordenador de Controle de Qualidade deverá submeter o NCR ao usuário para reconciliação com a UDS. O usuário deverá indicar sua aprovação no NCR em si ou outros meios aceitáveis antes de prosseguir com a disposição.*

7.5.2 This reconciliation shall be by a Certifying Engineer when the UDS provides data for a fatigue analysis. The Certifying Engineer shall indicate his approval on the NCR itself with his stamp or other acceptable means before proceeding with the disposition.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 37 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

7.5.2 Esta reconciliação deverá ser por um Engenheiro Certificador quando a UDS fornece dados para uma análise de fadiga. O Engenheiro Certificador deverá indicar sua aprovação no NCR em si com seu carimbo ou outros meios aceitáveis antes de prosseguir com a disposição.

SECTION 8 - WELDING CONTROL

SEÇÃO 8 - CONTROLE DE SOLDAGEM

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

8.0 General

8.0 Geral

All welding on Code work is performed using Welding Procedure Specifications - WPS and welders qualified in accordance with the ASME Code Section IX and the Code Section used for construction.

The Welding Inspector is the individual designated in written by the Quality Control Coordinator to perform the supervisory activities specified in Section IX, QG-106. He shall be qualified in accordance with the procedure PR-CQ-22

Toda soldagem em trabalho do Código é realizada usando Especificações de Procedimento de Soldagem - WPS e soldadores qualificados de acordo com a Seção IX do Código ASME e a Seção do Código usada para construção.

O Inspetor de Soldagem é o indivíduo designado por escrito pelo Coordenador de Controle de Qualidade para executar as atividades de supervisão especificadas na Seção IX, QG-106. Ele deve ser qualificado de acordo com o procedimento PR-CQ-22.

8.1 Welding Procedure Specifications

8.1 Especificações de Procedimento de Soldagem

8.1.1 The WPSs are written by the Welding Inspector. The required test welds are made under his supervision and control. Preparation and testing of the required test specimens is performed to meet Section IX by a testing laboratory whose report of test results is reviewed and evaluated by the Welding Inspector. If acceptable, he prepares and signs the Procedure Qualification Record – PQR and submits to the Quality Control Coordinator for certification.

8.1.1 As EPSs (Especificações de Procedimento de Soldagem) são elaboradas pelo Inspetor de Soldagem. Os testes de solda necessários são realizados sob sua supervisão e controle. A preparação e os testes dos corpos de prova exigidos são realizados para atender à Seção IX por um laboratório de ensaios, cujo relatório de resultados é revisado e avaliado pelo Inspetor de Soldagem. Se aprovado, ele prepara e assina o Registro de Qualificação do Procedimento (RQP) e o submete ao Coordenador de Controle de Qualidade para certificação.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 38 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

8.1.2 Copy of the qualified WPS is provided to the Factory Coordinator, for use by the welders. The Quality Control Coordinator maintains the WPS and PQR files.

8.1.2 Cópia do WPS qualificado é fornecida ao Coordenador de Fábrica, para uso pelos soldadores. O Coordenador de Controle de Qualidade mantém os arquivos WPS e PQR.

8.1.3 The WPS and PQR's are submitted to the AI for his review and acceptance, and are available for his review at any time.

8.1.3 Os WPS e PQR's são submetidos ao AI para sua revisão e aceitação, e estão disponíveis para sua revisão a qualquer momento.

8.1.4 The WPS is revised whenever there is a change in nonessential variable. A new WPS is prepared and qualified whenever an essential or supplementary essential variable is changed.

8.1.4 A WPS é revisada sempre que há uma alteração em uma variável não essencial. Uma nova WPS é elaborada e qualificada sempre que uma variável essencial ou suplementar essencial é alterada.

8.1.5 The AI has the right, at any time, to call for and witness tests of the welding procedures.

8.1.5 O AI tem o direito, a qualquer momento, de chamar e testemunhar testes dos procedimentos de soldagem.

8.2 Qualification of Welders

8.2 Qualificação de Soldadores

8.2.1 All welders are qualified to ASME Section IX, and the Code Section used for construction, under the supervision and control of the Welding Inspector. Preparation and testing of the required specimens or volumetric examination of the test welds is performed by a testing laboratory or NDE subcontractor. Their report of test results is reviewed and evaluated by the Welding Inspector and if found acceptable he prepares and signs the Welder Performance Qualification Record – WPQ and submits it to the Quality Control Coordinator for certification.

8.2.1 Todos os soldadores são qualificados para a Seção IX do ASME, e a Seção do Código usada para construção, sob a supervisão e controle do Inspetor de Soldagem. Preparação e teste dos espécimes requeridos ou exame volumétrico das soldas de teste é realizado por um laboratório de testes ou subcontratado NDE. Seu relatório de resultados de teste é revisado e avaliado pelo Inspetor de Soldagem e, se considerado aceitável, ele prepara e assina o Registro de Qualificação de Desempenho do Soldador – WPQ e submete ao Coordenador de Controle de Qualidade para certificação.

8.2.2 Copies of the WPQs are sent to the Factory Coordinator. The original WPQs are retained in the Quality Control Coordinator's file.

8.2.2 Cópias dos WPQs são enviadas ao Coordenador de Fábrica. Os WPQs originais são retidos no arquivo do Coordenador de Controle de Qualidade.

8.2.3 The WPQ's are available for review by the AI

8.2.3 Os WPQ's estão disponíveis para revisão pelo AI

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 39 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

8.2.4 The AI has the right, at any time, to call for and witness the ability of welders to perform their assigned tasks as required by the Code.

8.2.4 O AI tem o direito, a qualquer momento, de chamar e testemunhar a capacidade dos soldadores de realizar suas tarefas atribuídas conforme requerido pelo Código.

8.3 Expiration, Revocation, and Renewal of Qualification

8.3 *Expiração, Revogação e Renovação de Qualificação*

8.3.1 Expiration: the qualification of a welder or welding operator for a process remains valid provided no more than 6 months have passed since the welder or welding operator last used that process.

8.3.1 Expiração: a qualificação de um soldador ou operador de soldagem para um processo permanece válida desde que não mais que 6 meses tenham passado desde que o soldador ou operador de soldagem usou pela última vez esse processo.

(a) A welder using manual or semiautomatic welding prolongs qualification for both manual and semiautomatic welding for that process.

(a) Um soldador usando soldagem manual ou semiautomática prolonga a qualificação para soldagem manual e semiautomática para esse processo.

(b) A welding operator using machine welding prolongs qualification for machine and automatic welding for that process.

(b) Um operador de soldagem usando soldagem por máquina prolonga a qualificação para soldagem por máquina e automática para esse processo.

(b) A welding operator using automatic welding prolongs qualification for automatic welding for that process.

(b) Um operador de soldagem usando soldagem automática prolonga a qualificação para soldagem automática para esse processo.

8.3.2 Revocation: when there is a specific reason to question the welder's or the welding operator's ability to make welds that meet the specification, the qualifications that support the welding being performed shall be revoked. All other qualifications not questioned remain in effect.

8.3.2 Revogação: quando houver uma razão específica para questionar a capacidade do soldador ou do operador de soldagem de fazer soldas que atendam à especificação, as qualificações que suportam a soldagem sendo realizada deverão ser revogadas. Todas as outras qualificações não questionadas permanecem em vigor.

8.3.3 Renewal of Qualification: renewal of qualification that has expired under 8.3.1 above may be achieved for any process by welding a single test coupon of either plate or pipe, of any material, thickness or diameter, in any position, as required and successfully completing the required testing.

8.3.3 Renovação de Qualificação: renovação de qualificação que expirou sob 8.3.1 acima pode ser alcançada para qualquer processo soldando um único cupom de teste de chapa ou tubo, de qualquer material, espessura ou diâmetro, em qualquer posição, conforme requerido e completando com sucesso o teste requerido.

This successful test renews the welder or welding operator's previous qualifications for that process for those materials, thicknesses, diameters, positions, and other variables for which he was previously qualified.

Este teste bem-sucedido renova as qualificações anteriores do soldador ou operador de soldagem para esse processo para aqueles materiais, espessuras, diâmetros, posições e outras variáveis para as quais ele foi previamente qualificado.

8.3.4 Welders and Welding Operators whose qualifications(s) have been revoked under the provisions of 8.3.2 above shall requalify. Qualification shall utilize a test coupon appropriate for the revoked qualification(s). Successful completion of the qualification test restores the revoked qualification(s).

8.3.4 Soldadores e Operadores de Soldagem cujas qualificações foram revogadas sob as provisões de 8.3.2 acima deverão requalificar. A qualificação deverá utilizar um cupom de teste apropriado para a(s) qualificação(ões) revogada(s). Conclusão bem-sucedida do teste de qualificação restaura a(s) qualificação(ões) revogada(s).

8.4 Maintenance of Qualifications

8.4 Manutenção de Qualificações

8.4.1 Each qualified welder and welding operator is listed on the "Continuous Welder Qualification Report - Welder Performance Control" (Exhibit 8-1) maintained by the Quality Control Coordinator from data provided by the Factory Coordinator. The List indicates the last date each six months each welder has welded in each process and method for which he is qualified.

8.4.1 Cada soldador e operador de soldagem qualificado é listado na "Relatório Continuo De Qualificação De Soldador - Controle De Desempenho Dos Soldadores" (Exibição 8-1) mantida pelo Coordenador de Controle de Qualidade a partir de dados fornecidos pelo Coordenador de Fábrica. A Lista indica a última data a cada seis meses cada soldador soldou em cada processo e método para o qual ele é qualificado.

8.4.2 The Quality Control Coordinator determines from the List when a welder's qualification will expire, so as to ensure he performs production welding or is requalified.

8.4.2 O Coordenador de Controle de Qualidade determina da Lista quando a qualificação de um soldador expirará, de modo a garantir que ele realize soldagem de produção ou seja requalificado.

8.5 Production Welding

8.5 Soldagem de Produção

8.5.1 The "Welding Plan" (Exhibit 8-2) and the "List of Qualified Welders and Welding Operators" (Exhibit 8-3) prepared by the Welding Inspector and approved by the Quality Control Coordinator are sent to the Factory Coordinator.

	QUALITY CONTROL MANUAL MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME	QCM / MCQ Page / Página: 41 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	--	--

8.5.1 O “Plano de Soldagem” (Exibição 8-2) e a “Relação de Soldadores e Operadores de Soldagem Qualificados” (Exibição 8-3) preparados pelo Inspetor de Soldagem e aprovados pelo Coordenador de Controle de Qualidade são enviados ao Coordenador de Fábrica.

8.5.2 The Factory Coordinator is responsible to assure that all production Welders are qualified for the performance essential variables to be used by consulting the List of Qualified Welders and Welding Operators and for instructing the welder in the correct use of the WPS listed on the Welding Plan for each weld.

8.5.2 O Coordenador de Fábrica é responsável por assegurar que todos os Soldadores de produção estejam qualificados para as variáveis essenciais de desempenho a serem usadas consultando a Lista de Soldadores e Operadores de Soldagem Qualificados e por instruir o soldador no uso correto do WPS listado no Plano de Soldagem para cada solda.

8.5.3 Each Qualified welder is issued a unique stamp by the Quality Control Coordinator to identify each weld he makes. When the Code or any other condition prevents the stamping of welds, the welder’s stamp shall be entered in the “Map of Welded Joints” (Exhibit 8-4) for each joint he welds.

8.5.3 Cada soldador Qualificado recebe um carimbo único emitido pelo Coordenador de Controle de Qualidade para identificar cada solda que ele faz. Quando o Código ou qualquer outra condição impede a estampagem de soldas, o carimbo do soldador deverá ser inserido no “Mapa de Juntas Soldadas” (Exibição 8-4) para cada junta que ele solda.

8.6 Tack and temporary Welds

8.6 Soldas de Ponteamto temporárias

8.6.1 Tack welds whether left in place or completely removed are made by qualified welders using the qualified WPS designated on the Welding Plan

8.6.1 Soldas de Ponteamto, sejam deixadas no lugar ou completamente removidas, são feitas por soldadores qualificados usando o WPS qualificado designado no Plano de Soldagem

8.6.2 If left in place the ends of each tack weld are prepared to ensure complete fusion into the final weld and the welder’s symbol is recorded on the Map of Welded Joints.

8.6.2 Se deixadas no lugar, as extremidades de cada solda de ponteamto são preparadas para garantir fusão completa na solda final e o símbolo do soldador é registrado no Mapa de Juntas Soldadas.

8.6.3 After preparation each tack weld is visually inspected by the Quality Inspector and if cracked or otherwise defective is completely removed.

For section VIII Division 2, the areas from which temporary attachments have been removed shall be dressed smooth and shall be examined by PT or MT.

Temporary weld points made by a non-certified subcontractor to secure the shape of a component during handling or transport must be completely removed and must not be incorporated into the final weld. Additionally, for Section VIII Division 2, the areas must be examined by MT or MT.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 42 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

8.6.3 *Após preparação, cada solda de ponteamto é inspecionada visualmente pelo Inspetor de Qualidade e, se trincada ou de outra forma defeituosa, é completamente removida.*

Para a seção VIII Divisão 2, as áreas de onde os acessórios temporários foram removidos devem ser alisadas e examinadas por PT ou MT.

Os pontos de solda temporários feitos por um subcontratado não detentor de certificado para garantir a forma de um componente durante o manuseio ou transporte devem ser completamente removidos e não devem ser incorporados à solda final. Além disso, para a seção VIII Divisão 2, as áreas devem ser examinadas por MT ou MT.

8.7 Welding Material

8.7 Material de Soldagem

8.7.1 All welding material is purchased and received as described in Section 5.

8.7.1 *Todo material de soldagem é comprado e recebido como descrito na Seção 5.*

8.7.2 Welding material is stocked in a dry storage space and issued to welder's by the Warehouse Assistant as specified on the designated WPS.

Low Hydrogen coated electrodes are not used by the company.

8.7.2 *Material de soldagem é estocado em um espaço de armazenamento seco e liberado aos soldadores pelo Assistente de Armazém conforme especificado no WPS designado.*

A empresa não utiliza eletrodos revestidos com baixo teor de hidrogênio.

8.8 Welding Records

8.8 Registros de Soldagem

8.8.1 All record mentioned in this Section are available for review by the AI and are retained in the job file.

8.8.1 *Todos os registros mencionados nesta Seção estão disponíveis para revisão pelo AI e são retidos no arquivo de trabalho.*

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 43 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	---

SECTION 9 - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION

SEÇÃO 9 - EXAME NÃO DESTRUTIVO

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

9.0 General

9.0 Geral

All NDE required by the Code is specified on the ITP and drawing, and is performed by qualified personnel using approved written procedures.

Todo NDE requerido pelo Código é especificado no ITP e desenho, e é realizado por pessoal qualificado usando procedimentos escritos aprovados.

9.1 NDE Procedures

9.1 Procedimentos NDE

9.1.1 All Code NDE is performed using written procedures that are approved by a Level III Examiner qualified in the method and appointed by letter by the by his employer as the Company Level III.

9.1.1 Todo NDE do Código é realizado usando procedimentos escritos que são aprovados por um Examinador de Nível III qualificado no método e nomeado por carta pelo seu empregador como o Nível III da Empresa.

9.1.2 All NDE procedure are submitted to the AI for his review and acceptance after they have been proven by actual demonstration to his satisfaction.

9.1.2 Todos os procedimentos NDE são submetidos ao AI para sua revisão e aceitação após terem sido comprovados por demonstração real para sua satisfação.

9.2 NDE Personnel

9.2 Pessoal NDE

Presently all NDE is subcontracted. If in the future it is decided by the company to have their own qualified examiners, this Manual Shall be revised.

For Section VIII division 2, personnel performing visual examinations shall have vision, with correction if necessary, to read a Jaeger Type No. 2 Standard Chart at a distance of not less than 300 mm, and be capable of distinguishing and differentiating contrast between colors used. Compliance with this requirement shall be demonstrated annually.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 44 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

Atualmente, todos os END (Ensaio Não Destrutivo) são terceirizados. Caso a empresa decida, no futuro, contratar seus próprios examinadores qualificados, este Manual deverá ser revisado.

Para a Seção VIII, Divisão 2, o pessoal que realiza exames visuais deve ter acuidade visual, com correção se necessário, para ler uma tabela de Jaeger Tipo nº 2 a uma distância de pelo menos 300 mm e ser capaz de distinguir e diferenciar o contraste entre as cores utilizadas.

O cumprimento deste requisito deve ser demonstrado anualmente.

9.2.1 The Written Practice of the NDE subcontractor for the Qualification of NDE Personnel shall comply with the requirements of ASNT SNT-TC-1A current Code accepted Edition, as amended by ASME Code Section V, Article 1, T-120(e). The Written Practice shall be approved by the subcontractor's Level III and Quality Control Coordinator.

9.2.1 A Prática Escrita para a Qualificação de Pessoal de END (Ensaio Não Destrutivo) do contratado deve estar em conformidade com os requisitos da edição atual do Código ASNT SNT-TC-1A, conforme alterado pela Seção V, Artigo 1, T-120(e) do Código ASME. O Procedimento Escrito deve ser aprovado pelo Nível III..

9.2.2 NDE personnel qualification records are available for review by the AI, who may request requalification if he has reason to question an examiner's ability to perform the examination.

9.2.2 Registros de qualificação de pessoal NDE estão disponíveis para revisão pelo AI, que pode solicitar requalificação se tiver razão para questionar a capacidade de um examinador de realizar o exame.

9.2.3 Copies of NDE personnel qualification records for all examiners performing Code NDE are kept on file by the Quality Control Coordinator.

9.2.3 Cópias de registros de qualificação de pessoal NDE para todos os examinadores realizando NDE do Código são mantidas em arquivo pelo Coordenador de Controle de Qualidade.

9.3 SUBCONTRACTED NDE

9.3 NDE SUBCONTRATADO

9.3.1 Subcontractor's Written Practice, NDE written procedures, personnel qualifications and equipment calibration records, shall be reviewed and approved for Code compliance by the Quality Control Coordinator Upon approval, a letter listing the personnel and procedures approved for use in Company jobs is issued to the subcontractor by the Quality Control Coordinator and NDE Level III.

9.3.1 Prática Escrita do Subcontratado, procedimentos escritos NDE, qualificações de pessoal e registros de calibração de equipamento, deverão ser revisados e aprovados para conformidade com o Código pelo Coordenador de Controle de Qualidade. Após aprovação, uma carta listando o pessoal e procedimentos aprovados para uso em trabalhos da Empresa é emitida ao subcontratado pelo Coordenador de Controle de Qualidade e END Nível III.

9.4 NDE Reports

9.4 Relatórios NDE

9.4.1 All reports of NDE, including RT film, are reviewed and accepted by the Quality Control Coordinator before submittal to the AI for his acceptance

9.4.1 Todos os relatórios de NDE, incluindo filme RT, são revisados e aceitos pelo Coordenador de Controle de Qualidade antes de submissão ao AI para sua aceitação.

9.4.2 NDE reports, including RT film are filed by the Quality Control Coordinator as described in Section 12 of this Manual.

9.4.2 Relatórios NDE, incluindo filme RT, são arquivados pelo Coordenador de Controle de Qualidade como descrito na Seção 12 deste Manual.

SECTION 10 - HEAT TREATMENT

SEÇÃO 10 - TRATAMENTO TÉRMICO

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

10.1 General

10.1 Geral

10.1.1 Heat treatment required by Code is performed by a subcontractor in accordance with Company prepared instructions, using calibrated equipment.

10.1.1 Tratamento térmico requerido pelo Código é realizado por um subcontratado de acordo com instruções preparadas pela Empresa, usando equipamento calibrado.

10.1.2 All heat treatment in the Code is performed as specified in Heat Treatment Instruction, prepared by the Welding Inspector and approved by the Quality Control Coordinator, which describes thermocouple placement, thermocouple attachment and removal methods, temperature gradients for heating and cooling, time at temperature, and required records, as a minimum.

10.1.2 Todo tratamento térmico do Código é realizado conforme especificado em uma Instrução de Tratamento Térmico preparada pelo Inspetor de Soldagem e aprovada pelo Coordenador de Controle de Qualidade, que descreve a colocação de termopares, método de anexação e remoção de termopares, gradientes de temperatura para aquecimento e resfriamento, tempo na temperatura e registros requeridos, como mínimo.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 46 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

10.2 Records

10.2 Registros

10.2.1 Records shall be actual furnace chart which record the conditions, identification of thermocouples and items treated.

10.2.1 Registros deverão ser gráfico de forno real que registra as condições, identificação de termopares e itens tratados.

10.2.2 If subcontracted, this chart shall be signed and dated by the subcontractor and be provided together with the calibration records of the recorders and thermocouples.

10.2.2 Se subcontratado, este gráfico deverá ser assinado e datado pelo subcontratado e fornecido juntamente com os registros de calibração dos registradores e termopares.

10.2.3 All the records are reviewed and approved by the Welding Inspector when they are found to meet the Code and requirements of the Heat Treatment Instruction.

10.2.3 Todos os registros são revisados e aprovados pelo Inspetor de Soldagem quando encontrados para atender ao Código e requisitos da Instrução de Tratamento Térmico.

10.2.3 Records are submitted to the AI for his review and acceptance and filed in the job file.

10.2.3 Registros são submetidos ao AI para sua revisão e aceitação e arquivados no arquivo de trabalho.

10.3 Receiving Inspection

Before a code item is sent for heat treatment, the Quality Inspector shall verify if it is identified by heat resistant marker or stamping.

10.3 Inspeção de Recebimento

Antes de um item com código ser enviado para tratamento térmico, o Inspetor de Qualidade verifica se ele está identificado por um marcador ou carimbo resistente ao calor.

10.3.1 When Code items are returned from the subcontractor's facility the Quality Inspector examines each one for damage and loss of identification. Nonconforming items are controlled as described in Section 7 of this Manual.

10.3.1 Quando itens do Código são devolvidos da instalação do subcontratado, o Inspetor de Qualidade examina cada um por dano e perda de identificação. Itens não conformes são controlados como descrito na Seção 7 deste Manual.

Note: The procedure for instructing the supplier regarding heat treatment is described in IT-CQ-09 - HEAT TREATMENT INSTRUCTION.

Nota: A sistemática para Instruir o fornecedor quanto ao Tratamento Térmico está descrito no IT-CQ-09 - INSTRUÇÃO DE TRATAMENTO TÉRMICO

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 47 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

SECTION 11 - CALIBRATION OF MEASUREMENT AND TEST EQUIPMENT

SEÇÃO 11 - CALIBRAÇÃO DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTO DE TESTE

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

11.0 General

11.0 Geral

All measurement, examination and test equipment used for final acceptance of Code items are calibrated by a subcontracted laboratory in accordance with this Section.

Todo equipamento de medição, exame e teste usado para aceitação final de itens do Código é calibrado por um laboratório subcontratado de acordo com esta Seção.

11.1 Calibration Procedure

11.1 Procedimento de Calibração

11.1.1 All measurement, examination and test equipment are identified by marking the item or it's container with a unique serial number.

11.1.1 Todo equipamento de medição, exame e teste é identificado marcando o item ou seu container com um número serial único.

11.1.2 The Quality Control Coordinator is responsible for maintaining all equipment in calibration unless out of service and removed from the work area.

11.1.2 O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável por manter todo equipamento em calibração, a menos que fora de serviço e removido da área de trabalho.

11.1.3 Calibration is performed by a testing laboratory which provides certified records of calibration and has suitable standards whose accuracy is traceable to a national or similar standard.

11.1.3 A calibração é realizada por um laboratório de testes que fornece registros certificados de calibração e tem padrões adequados cuja precisão é rastreável a um padrão nacional ou similar.

11.1.4 The frequency of calibration is as determined from the manufacturer's recommendations or from experience with the instrument.

11.1.4 A frequência de calibração é determinada a partir das recomendações do fabricante ou da experiência com o instrumento.

11.1.5 Pressure gauges used for pressure tests are calibrated against a dead-weight tester or calibrated master gauge every 6 months and whenever there is reason to question their accuracy.

11.1.5 Manômetros usados para testes de pressão são calibrados contra um testador de peso morto ou manômetro mestre calibrado a cada 6 meses e sempre que houver razão para questionar sua precisão.

11.2 Calibration Records

11.2 Registros de Calibração

11.2.1 Each calibrated equipment is listed in the “Instrument Calibration Control” (Exhibit 11-1) maintained by the Quality Control Coordinator in the calibration file.

11.2.1 Cada equipamento calibrado é listado na “Controle de Calibração de Instrumentos” (Exibição 11-1) mantida pelo Coordenador de Controle de Qualidade no arquivo de calibração.

11.2.2 All equipment is identified with a calibration sticker (Exhibit 11.2) which records the item serial number, date of last calibration, and due date for the next calibration.

11.2.2 Todo equipamento é identificado com uma etiqueta de calibração (Exibição 11.2) que registra o número serial do item, data da última calibração e data de vencimento para a próxima calibração.

11.2.3 Calibration records, including those of subcontractor’s who perform NDE, PWHT and mechanical testing, are available for review by the AI.

11.2.3 Registros de calibração, incluindo aqueles de subcontratados que realizam NDE, PWHT e testes mecânicos, estão disponíveis para revisão pelo AI.

11.3 Discrepant Equipment

11.3 Equipamento Discrepante

11.3.1 When equipment are found out of calibration or damaged, the Quality Control Coordinator removes it from the work area and arranges for calibration or replacement.

11.3.1 Quando equipamentos são encontrados fora de calibração ou danificados, o Coordenador de Controle de Qualidade o remove da área de trabalho e arranja para calibração ou substituição.

11.3.2 All Code items checked with such discrepant equipment are considered nonconforming and shall be treated as per Section 7 of this Manual until the Quality Control Coordinator has verified that they meet all Code requirements, or they are retested with accurate instruments.

11.3.2 Todos os itens do Código verificados com equipamentos discrepantes são considerados não conformes e será tratado conforme a Seção 7 deste Manual. até que o Coordenador de Controle de Qualidade verifique se eles atendem a todos os requisitos do Código ou sejam retestados com instrumentos precisos.

11.3.3 Traceability is provided by recorded serial numbers of equipment used from examination and inspection records.

11.3.3 Rastreabilidade é fornecida por números seriais registrados de equipamento usado a partir de registros de exame e inspeção.

The methodology for Calibration Control of Instruments and Equipment is described in PR-CQ-01 Calibration Control of Instruments and Equipment.

A sistemática para Controle de Calibração de Instrumentos e Equipamentos está descrita no PR-CQ-01 Controle de Calibração Instrumentos Equipamentos

SECTION 12 - RECORDS RETENTION

SEÇÃO 12 - RETENÇÃO DE REGISTROS

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

12.0 Manufacturer's Data Report

12.0 Relatório de Dados do Fabricante

12.1 The Quality Control Coordinator collects all records described in this Manual at the completion of the Code item and reviews them, for completeness, correctness and Code compliance and makes them available to the Project Coordinator.

12.1 O Coordenador de Controle de Qualidade coleta todos os registros descritos neste Manual na conclusão do item do Código e os revisa, para completude, correção e conformidade com o Código e os disponibiliza ao Coordenador de Projeto.

12.2 The Project Coordinator prepares the MDR from the final records and submits it for review by the Quality Control Coordinator who certifies it when correct.

12.2 O Coordenador de Projeto prepara o MDR a partir dos registros finais e o submete para revisão pelo Coordenador de Controle de Qualidade que o certifica quando correto.

12.3 The completed MDR together with the final records are then presented to the AI for his review. When he has satisfied himself that all Code requirements have been met, the AI will authorize and verify the application of the ASME Certification Mark to the nameplate or direct stamping and sign and date the Manufacturer's Data Report.

12.3 O MDR concluído juntamente com os registros finais são então apresentados ao AI para sua revisão. Quando ele se satisfizer que todos os requisitos do Código foram atendidos, o AI autorizará e verificará a aplicação da Marca de Certificação ASME à placa de identificação ou estampagem direta e assinará e datará o Relatório de Dados do Fabricante.

12.4 The MDR after certified by the Quality Control Coordinator and the AI, shall be furnished together with all associated PDRs to:

12.4 O MDR após certificado pelo Coordenador de Controle de Qualidade e o AI, deverá ser fornecido juntamente com todos os PDRs associados para:

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 50 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

- the user and, upon request, to the AI. A copy shall be furnished to the appropriate enforcement jurisdiction in which the vessel is to be installed, where required by law.

- o usuário e, mediante solicitação, ao AI. Uma cópia deverá ser fornecida à jurisdição de execução apropriada na qual o vaso deve ser instalado, quando requerido por lei (para Seção VIII Divisões 1 e 2).

12.5 When required by the customer the MDR is registered with the National Board and serial numbers are issued by the Quality Control Coordinator.

12.5 Quando requerido pelo cliente, o MDR é registrado com o National Board e números seriais são emitidos pelo Coordenador de Controle de Qualidade.

They are controlled and issued consecutively from 1 without skips or gaps of unused number for each Code item to be registered after acceptance of the item by the AI and Quality Control Coordinator. The Quality Control Coordinator maintains the “New Construction NB Log” (Exhibit 12-1) to record each number with the date issued, Code item description, Customer, manufacturer’s serial number, date certified by the AI and date forwarded to NB.

Eles são controlados e emitidos consecutivamente de 1 sem saltos ou lacunas de número não usado para cada item do Código a ser registrado após aceitação do item pelo AI e Coordenador de Controle de Qualidade. O Coordenador de Controle de Qualidade mantém o “Log de Nova Construção NB” (Exibição 12-1) para registrar cada número com a data emitida, descrição do item do Código, Cliente, número serial do fabricante, data certificada pelo AI e data encaminhada ao NB.

12.6 The Quality Control Coordinator sends by mail the original MDR, with attached PDRs to NB for each Code item to be registered within 30 days of MDR certification by the AI. Alternatively the MDR may be prepared and certified using National Board EDT system, in which case the requirement of sending the PDRs by mail remains.

12.6 O Coordenador de Controle de Qualidade envia por correio o MDR original, com PDRs anexados ao NB para cada item do Código a ser registrado dentro de 30 dias da certificação do MDR pelo AI. Alternativamente, o MDR pode ser preparado e certificado usando o sistema EDT do National Board, caso em que o requisito de enviar os PDRs por correio permanece.

12.7 Records to be Retained

12.7 Registros a serem Retidos

The following documents shall be maintained by the Quality Control Coordinator for at least the time indicated

Os seguintes documentos deverão ser mantidos pelo Coordenador de Controle de Qualidade por pelo menos o tempo indicado

12.7.1 For ASME Section VIII Division 1 - Three (03) years

12.7.1 Para Seção VIII Divisão 1 do ASME - Três (03) anos

Manufacturer's Partial Data Reports.

Relatórios de Dados Parciais do Fabricante.

Manufacturer's Data Reports

Relatórios de Dados do Fabricante

Manufacturing drawings.

Desenhos de fabricação.

Design calculations, including any applicable Proof Test Report.

Cálculos de projeto, incluindo qualquer Relatório de Teste de Prova aplicável.

Material Test Reports and/ or material certifications.

Relatórios de Teste de Material e/ou certificações de material.

Pressure parts documentation and certification.

Documentação e certificação de partes de pressão.

Welding Procedure Specifications and Procedure Qualification Records.

Especificações de Procedimento de Soldagem e Registros de Qualificação de Procedimento.

Welder/Welding Operator Performance Qualification Records for only those welders/welding operators that welded on the vessel or part.

Registros de Qualificação de Desempenho de Soldador/Operador de Soldagem apenas para aqueles soldadores/operadores de soldagem que soldaram no vaso ou parte.

NDE interpretation reports.

Relatórios de interpretação NDE.

RT Films.

Filmes RT.

Repair procedure and records.

Procedimento de reparo e registros.

Inspection and Test Plan and Map of Welded Joints

Plano de Inspeção e Teste e Mapa de Juntas Soldadas

Heat treatments records and test results.

Registros de tratamentos térmicos e resultados de testes.

Continuity records for welders and welding operators

Registros de continuidade para soldadores e operadores de soldagem

Post Weld Heat Treatment records.

Registros de Tratamento Térmico Pós-Soldagem.

Results of production test plates, if applicable.

Resultados de placas de teste de produção, se aplicável.

NCRs and dispositions.

NCRs e disposições.

Pressure test records

Registros de teste de pressão

12.7.2 For ASME Section VIII Division 2 - Three (03) years

12.7.2 Para Seção VIII Divisão 2 do ASME - Três (03) anos

**** In addition to the records listed in above, the following records shall also be retained:****

- Além dos registros listados acima, os seguintes registros também deverão ser retidos:*

User's Design Specification.

Especificação de Projeto do Usuário.

Manufacturer's Design Report.

Relatório de Projeto do Fabricante.

Tabulation of Materials.

Tabulação de Materiais.

Forming and rolling procedure when prepared

Procedimento de conformação e laminação quando preparado

Inspection and Test Plan identifying all inspection points required by the user

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 53 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

Plano de Inspeção e Teste identificando todos os pontos de inspeção requeridos pelo usuário

All inspection reports stating results and acceptance (NDE, testing, hardness)

Todos os relatórios de inspeção declarando resultados e aceitação (NDE, testes, dureza)

List of any subcontracted services or parts, if applicable.

Lista de quaisquer serviços ou partes subcontratadas, se aplicável.

NDE procedures, records of procedures demonstrations, and records of personnel certifications.

Procedimentos NDE, registros de demonstrações de procedimentos e registros de certificações de pessoal.

Dimensional drawings of the as-built condition.

Desenhos dimensionais da condição como construída.

All NCRs including resolution and a detailed description of any repairs including repair procedures, a sketch, photo, or drawing indicating the location and size of the repaired area.

Todos os NCRs incluindo resolução e uma descrição detalhada de quaisquer reparos incluindo procedimentos de reparo, um esboço, foto ou desenho indicando a localização e tamanho da área reparada.

12.8 The above records are protected from deterioration, damage and loss for the specified time under the responsibility of the Quality Control Coordinator.

12.8 Os registros acima são protegidos de deterioração, dano e perda pelo tempo especificado sob a responsabilidade do Coordenador de Controle de Qualidade.

12.9 All the records shall be made available by the Quality Control Coordinator to the Authorized Inspector, Authorized Inspector Supervisor or to Joint Review team designated by ASME.

12.9 Todos os registros deverão ser disponibilizados pelo Coordenador de Controle de Qualidade ao Inspetor Autorizado, Supervisor do Inspetor Autorizado ou à equipe de Revisão Conjunta designada pela ASME.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 54 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

SECTION 13 - AUTHORIZED INSPECTOR

SEÇÃO 13 - INSPETOR AUTORIZADO

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

13.1 The AI is an independent third party inspector, with an “AI” commission, employed by an ASME Accredited Authorized Inspection Agency with whom the company has a contract to perform inspection services.

13.1 O AI é um inspetor independente de terceiros, com uma comissão “AI”, empregado por uma Agência de Inspeção Autorizada Credenciada pela ASME com quem a empresa tem um contrato para realizar serviços de inspeção.

13.2 The Company does not use a second AIA other than the AIA of Record. If required in the future this Section will be revised.

Note: The ASME Quality Control Coordinator shall ensure that the ASME is notified whenever an agreement is cancelled or changed to another accredited Authorized Inspection Agency of Record.

13.2 A Empresa não usa uma segunda AIA outra que a AIA de Registro. Se requerido no futuro, esta Seção será revisada.

Nota: O Coordenador de Controle de Qualidade da ASME deve garantir que a ASME seja notificada sempre que um acordo for cancelado ou alterado para outra Agência de Inspeção Autorizada credenciada.

13.3 The Quality Control Coordinator arranges for the AI to have free access to the shop and field site whenever Code work is being done, and to such parts of all plants that are concerned with the manufacture and supply of materials for the vessel when requested.

13.3 O Coordenador de Controle de Qualidade arranja para o AI ter acesso livre à oficina e local de campo sempre que trabalho do Código estiver sendo feito, e a tais partes de todas as plantas que estão preocupadas com a fabricação e fornecimento de materiais para o vaso quando solicitado.

13.4 The AI inspection points will be inserted on the ITP for those operations he may wish to witness or verify before work proceeds.

13.4 Os pontos de inspeção do AI serão inseridos no ITP para aquelas operações que ele possa desejar testemunhar ou verificar antes que o trabalho prossiga.

13.5 The Quality Control Coordinator is responsible for keeping him informed of the progress of Code work so that he may make his designated inspections.

13.5 O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável por mantê-lo informado do progresso do trabalho do Código para que ele possa fazer suas inspeções designadas.

13.6 The AI has access to and is provided with all drawings, calculations, specifications, procedures, process sheets, repair records, test and examination results, inspection records and any other documents required to perform his duties.

13.6 O AI tem acesso a e é fornecido com todos os desenhos, cálculos, especificações, procedimentos, folhas de processo, registros de reparo, resultados de teste e exame, registros de inspeção e quaisquer outros documentos requeridos para realizar suas obrigações.

13.7 All Nonconformity Reports are submitted to the AI for his review and acceptance.

13.7 Todos os Relatórios de Não Conformidade são submetidos ao AI para sua revisão e aceitação.

13.8 The Quality Control Coordinator or the Quality Inspector will notify the AI sufficiently in advance of pressure and proof test so that he may be present to witness them.

13.8 O Coordenador de Controle de Qualidade ou o Inspetor de Qualidade notificará o AI com antecedência suficiente de testes de pressão e prova para que ele possa estar presente para testemunhá-los.

13.9 The final records together with the completed MDR signed by the Quality Control Coordinator are submitted to the AI for his authorization to apply the Code Symbol stamp and signature, when he has satisfied himself that all Code requirements have been met.

13.9 Os registros finais juntamente com o MDR concluído assinado pelo Coordenador de Controle de Qualidade são submetidos ao AI para sua autorização para aplicar o carimbo do Símbolo do Código e assinatura, quando ele se satisfizer que todos os requisitos do Código foram atendidos.

13.10 A controlled copy of the QC Manual is available for use by the AI at the shop and field site.

13.10 Uma cópia controlada do Manual QC está disponível para uso pelo AI na oficina e local de campo.

13.11 The AI will review and accept all revisions to the QC Manual before they are issued to manual holders.

13.11 O AI revisará e aceitará todas as revisões ao Manual QC antes que elas sejam emitidas aos detentores do manual.

13.12 The Quality Control Coordinator will assist the AI Supervisor during his required audits and the AI when monitoring the QC system.

13.12 O Coordenador de Controle de Qualidade assistirá o Supervisor do AI durante suas auditorias requeridas e o AI quando monitorando o sistema QC.

SECTION 14 - FIELD ASSEMBLY

SEÇÃO 14 - MONTAGEM EM CAMPO

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

14.1 SCOPE

14.1 ESCOPO

This Section describes the organization and responsibilities for field assembly as it is related to other sections of this QC Manual. Field assembly is performed in compliance with this QC Manual with the exceptions as indicated in this Section.

Esta Seção descreve a organização e responsabilidades para montagem em campo como relacionada a outras seções deste Manual QC. Montagem em campo é realizada em conformidade com este Manual QC com as exceções indicadas nesta Seção.

14.2 RESPONSIBILITY

14.2 RESPONSABILIDADE

The Factory Coordinator is responsible for field activity and reports to the Quality Control Coordinator. The Quality Inspector assigned to each field site reports to the Quality Control Coordinator and is responsible for implementing this quality program at his assigned field site.

O Coordenador de Fábrica é responsável pela atividade de campo e reporta ao Coordenador de Controle de Qualidade. O Inspetor de Qualidade atribuído a cada local de campo reporta ao Coordenador de Controle de Qualidade e é responsável por implementar este programa de qualidade em seu local de campo atribuído.

14.3 DRAWINGS, DESIGN CALCULATIONS & SPECIFICATIONS CONTROL

14.3 DESENHOS, CÁLCULOS DE PROJETO & CONTROLE DE ESPECIFICAÇÕES

This operation is performed at the shop as indicated in Section 4 of this Q.C. Manual. Field assembly drawings are hand carried to the Factory Coordinator by the Planning Coordinator.

Esta operação é realizada na oficina como indicado na Seção 4 deste Manual Q.C. Desenhos de montagem em campo são carregados manualmente ao Coordenador de Fábrica pelo Coordenador de Planejamento.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 57 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

14.4 MATERIAL CONTROL

14.4 CONTROLE DE MATERIAIS

This operation is performed as in Section 5 of this QC Manual with the further responsibilities as follows:

Esta operação é realizada como na Seção 5 deste Manual QC com as responsabilidades adicionais como segue:

a) Material to be direct shipped from the supplier to a field site is requisitioned and ordered by the shop. The Quality Control Coordinator forwards a copy of the Purchase Order to the Quality Inspector at the site for his receiving inspection.

a) Material a ser enviado diretamente do fornecedor para um local de campo é requisitado e ordenado pela oficina. O Coordenador de Controle de Qualidade encaminha uma cópia da Ordem de Compra ao Inspetor de Qualidade no local para sua inspeção de recebimento.

b) Material to be shipped from shop to a field site is inspected and released at shop. The Quality Control Coordinator forwards a copy of the MTR together with its coded number and records of original marking to the Quality Inspector assigned to that site

b) Material a ser enviado da oficina para um local de campo é inspecionado e liberado na oficina. O Coordenador de Controle de Qualidade encaminha uma cópia do MTR juntamente com seu número codificado e registros de marcação original ao Inspetor de Qualidade atribuído a esse local

14.5 EXAMINATION AND INSPECTION PROGRAM

14.5 PROGRAMA DE EXAME E INSPEÇÃO

This operation shall be performed as indicated in Section 6 of this QC Manual.

Esta operação deverá ser realizada como indicado na Seção 6 deste Manual QC.

14.5.1 The field ITP may be combined with the shop ITP or may be in a separate document.

14.5.1 O ITP de campo pode ser combinado com o ITP da oficina ou pode estar em um documento separado.

14.5.2 Code parts are unloaded in the assigned laydown area and examined by the Quality Inspector for damage, ASME Certification Mark and identification marking to provide traceability to the drawings and Data Reports.

14.5.2 Partes do Código são descarregadas na área de laydown atribuída e examinadas pelo Inspetor de Qualidade por dano, Marca de Certificação ASME e marcação de identificação para fornecer rastreabilidade aos desenhos e Relatórios de Dados.

14.5.3 For large Vessels having several parts from different Certificate Holders, the Manufacturer's serial numbers, Certificate Holder name and the date the PDR was received are recorded for each part in a log by the Quality Inspector.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 58 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

14.5.3 Para grandes Vasos tendo várias partes de diferentes Detentores de Certificado, os números seriais do Fabricante, nome do Detentor de Certificado e a data em que o PDR foi recebido são registrados para cada parte em um log pelo Inspetor de Qualidade.

14.5.4 The ASME Certification Mark/NB stamps shall be supplied by the Quality Control Coordinator and be under the control of the Quality Inspector assigned to each field site. After use, they shall be returned to the Quality Control Coordinator

14.5.4 Os carimbos da Marca de Certificação ASME/NB deverão ser fornecidos pelo Coordenador de Controle de Qualidade e estar sob o controle do Inspetor de Qualidade atribuído a cada local de campo. Após uso, eles deverão ser devolvidos ao Coordenador de Controle de Qualidade

14.6 CORRECTION OF NONCONFORMITIES

14.6 CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

14.6.1 Nonconformities shall be controlled at the field site by the Quality Inspector assigned to the site and processed the same as Section 7 of this QC Manual.

14.6.1 Não conformidades deverão ser controladas no local de campo pelo Inspetor de Qualidade atribuído ao local e processadas da mesma forma que a Seção 7 deste Manual QC.

14.6.2 All field generated nonconformity shall have the approval of the Quality Control Coordinator prior to final disposition.

14.6.2 Toda não conformidade gerada em campo deverá ter a aprovação do Coordenador de Controle de Qualidade antes da disposição final.

14.5 WELDING CONTROL

14.5 CONTROLE DE SOLDAGEM

This operation shall be performed the same as Section 8 of this QC Manual.

Esta operação deverá ser realizada da mesma forma que a Seção 8 deste Manual QC.

The Factory Coordinator is responsible to assure that all Welders and Welding Operators are qualified for the performance essential variables to be used and for instructing them in the correct use of the WPS

O Coordenador de Fábrica é responsável por assegurar que todos os Soldadores e Operadores de Soldagem estejam qualificados para as variáveis essenciais de desempenho a serem usadas e por instruí-los no uso correto do WPS

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 59 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

14.6 NONDESTRUCTIVE EXAMINATION

14.6 EXAME NÃO DESTRUTIVO

This operation shall be performed the same as Section 9 of this QC Manual with the additional requirements below

Esta operação deverá ser realizada da mesma forma que a Seção 9 deste Manual QC com os requisitos adicionais abaixo

a) The Quality Inspector assigned to the site shall forward the site subcontractor's Written Practice, NDE written procedures, personnel qualifications and equipment calibration records to the Quality Control Coordinator for his approval.

a) O Inspetor de Qualidade atribuído ao local deverá encaminhar a Prática Escrita do subcontratado do local, procedimentos escritos NDE, qualificações de pessoal e registros de calibração de equipamento ao Coordenador de Controle de Qualidade para sua aprovação.

b) The site Quality Inspector shall obtain approval from the Quality Control Coordinator of the NDE site personnel prior to use.

b) O Inspetor de Qualidade do local deverá obter aprovação do Coordenador de Controle de Qualidade do pessoal NDE do local antes do uso.

c) All reports of NDE, including RT film, are reviewed and accepted by the Quality Inspector at field instead of the Quality Control Coordinator, before submittal to the AI for his acceptance.

c) Todos os relatórios de NDE, incluindo filme RT, são revisados e aceitos pelo Inspetor de Qualidade no campo em vez do Coordenador de Controle de Qualidade, antes de submissão ao AI para sua aceitação.

14.7 HEAT TREATMENT

14.7 TRATAMENTO TÉRMICO

This operation shall be performed the same as Section 10 of this QC Manual.

Esta operação deverá ser realizada da mesma forma que a Seção 10 deste Manual QC.

14.8 CALIBRATION OF MEASUREMENT & TEST EQUIPMENT

14.8 CALIBRAÇÃO DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTO DE TESTE

This operation shall be performed the same as Section 11 of this QC Manual with originals of records being retained on site with a copy forwarded to the Quality Control Coordinator.

Esta operação deverá ser realizada da mesma forma que a Seção 11 deste Manual QC com os originais dos registros sendo retidos no local com uma cópia encaminhada ao Coordenador de Controle de Qualidade.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 60 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

After removal of a calibrated instrument or pressure gauge from a field site, it is immediately calibrated, to verify that the item was in calibration when last used at the field site.

Após remoção de um instrumento calibrado ou manômetro de um local de campo, ele é imediatamente calibrado, para verificar que o item estava em calibração quando usado pela última vez no local de campo.

14.9 RECORDS RETENTION

14.9 RETENÇÃO DE REGISTROS

14.9.1 This operation shall be performed the same as in Section 12 of this QC Manual with original records (i.e. test records, heat treatment, NDE, WPS's, PQR's, WPQ's, NCR's and MTR's) being signed and kept on site by the Quality Inspector during field assembly and sent to the Quality Control Coordinator to be filed upon job completion.

14.9.1 Esta operação deverá ser realizada da mesma forma que na Seção 12 deste Manual QC com registros originais (i.e. registros de teste, tratamento térmico, NDE, WPS's, PQR's, WPQ's, NCR's e MTR's) sendo assinados e mantidos no local pelo Inspetor de Qualidade durante montagem em campo e enviados ao Coordenador de Controle de Qualidade para serem arquivados após conclusão do trabalho.

14.9.2 The field portion of the MDR shall be signed by the Quality Inspector assigned to each site and forwarded to the Quality Control Coordinator

14.9.2 A porção de campo do MDR deverá ser assinada pelo Inspetor de Qualidade atribuído a cada local e encaminhada ao Coordenador de Controle de Qualidade

14.10 AUTHORIZED INSPECTOR

14.10 INSPETOR AUTORIZADO

14.10.1 The Quality Inspector assigned to each site shall comply with Section 13 of this QC Manual for his responsibilities and interface with the AI assigned to the respective field sites.

14.10.1 O Inspetor de Qualidade atribuído a cada local deverá cumprir com a Seção 13 deste Manual QC para suas responsabilidades e interface com o AI atribuído aos respectivos locais de campo.

14.10.2 The Quality Inspector assigned to each site shall keep the Quality Control Coordinator informed as to the progress of work and assistance to the AI for his site activities.

14.10.2 O Inspetor de Qualidade atribuído a cada local deverá manter o Coordenador de Controle de Qualidade informado quanto ao progresso do trabalho e assistência ao AI para suas atividades no local.

SECTION 15 - REPAIRS & ALTERATIONS

SEÇÃO 15 - REPAROS E ALTERAÇÕES

Edition / Edição: 00

Revision / Revisão: 00

15.1 General

15.1 Geral

15.1.1 Shop of field metallic repairs and alterations to pressure retaining items, when required by the owner user, jurisdiction or AIA responsible for in-service inspection of the unit, are made in accordance with the applicable requirements of the National Board Inspection Code (NBIC), pressure retaining item Construction Code (item 1.2 of NBIC Part 3) and this Quality Control Manual.

The scope of pressure retaining items to be repaired or altered by the company includes pressure vessels to ASME Section VIII Divisions 1 and 2.

The other Sections of this Manual are also applicable to repairs and alterations, unless as otherwise modified in this Sections.

15.1.1 Reparos metálicos em oficina ou campo e alterações em itens de retenção de pressão, quando exigidos pelo proprietário usuário, jurisdição ou AIA responsável pela inspeção em serviço da unidade, são realizados de acordo com os requisitos aplicáveis do Código de Inspeção do National Board (NBIC), Código de Construção do item de retenção de pressão (item 1.2 da Parte 3 do NBIC) e este Manual de Controle de Qualidade.

O escopo dos itens de retenção de pressão a serem reparados ou alterados pela empresa inclui vasos de pressão de acordo com as Divisões 1 e 2 da Seção VIII da ASME.

As demais Seções deste Manual também são aplicáveis a reparos e alterações, a menos que sejam modificadas de outra forma nestas Seções.

15.1.2 “REPAIR” is defined as the work to restore a pressure vessel to a safe and satisfactory operating condition, provided there is no deviation from the original construction.

15.1.2 “REPARO” é definido como o trabalho para restaurar um vaso de pressão a uma condição operacional segura e satisfatória, desde que não haja desvio da construção original.

15.1.3 “ALTERATION” is defined as a change in any item described in the original ASME Manufacturer’s Data Report which affects the pressure containing capability of a pressure vessel.

15.1.3 “ALTERAÇÃO” é definida como uma mudança em qualquer item descrito no Relatório de Dados do Fabricante ASME original que afete a capacidade de contenção de pressão de um vaso de pressão.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 62 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

15.1.4 “RE-RATING” a pressure vessel by increasing the maximum allowable working pressure or temperature is considered an alteration, provided there is no physical change to the object. A reduction in the minimum temperature for a pressure vessel, requiring additional mechanical tests, is also an alteration.

15.1.4 “RECLASSIFICAÇÃO” de um vaso de pressão ao aumentar a pressão máxima de trabalho permitida ou temperatura é considerada uma alteração, desde que não haja mudança física no objeto. Uma redução na temperatura mínima para um vaso de pressão, exigindo testes mecânicos adicionais, também é uma alteração.

15.2 Responsibility

15.2 Responsabilidade

15.2.1 The Quality Control Coordinator is responsible for the preparation of repair / alteration plan describing the scope of work to be performed compliance with the Quality Control Manual for shop and field repairs to Code items.

He is also responsible to give written notification to the National Board Technical Department – Accreditation about changes to scope, primary contact information (company’s primary contact name, phone, or email), ownership, or to the Inspection Agreement with an Authorized Inspection Agency.

15.2.1 O Coordenador de Controle de Qualidade é responsável pela elaboração do plano de reparo/alteração, descrevendo o escopo do trabalho a ser realizado em conformidade com o Manual de Controle de Qualidade para reparos em oficina e em campo, de acordo com as normas vigentes.

Ele também é responsável por notificar por escrito o Departamento Técnico de Acreditação do Conselho Nacional sobre alterações no escopo, nas informações de contato principal (nome, telefone ou e-mail do contato principal da empresa), na propriedade ou no Contrato de Inspeção com uma Agência de Inspeção Autorizada.

15.2.2 The Technical Director (Engineering) shall be responsible for the required specifications according to the original Construction Code.

15.2.2 O Diretor Técnico (Engenharia) deverá ser responsável pelas especificações exigidas de acordo com o Código de Construção original.

15.3 Procedures

15.3 Procedimentos

15.3.1 Before a repair is made, care should be taken to investigate its cause and to determine its extent, establish an action plan and likelihood of recurrence. Also identifying the type of repair such as routine repairs and defines the controlling process and repair method. Routine repairs shall be limited to those described in the NBIC. Prior to making a routine repair, the Technical Director (Engineering) shall determine that routine repairs are acceptable to the applicable Jurisdiction. Prior starting a routine repair, the Quality Control Coordinator shall notify the AI. The Technical Director (Engineering) shall prepare a specific instruction for the routine repair. He shall indicate "Routine Repair" and document AI notification. For routine repairs, all Quality Control Manual, NBIC and Jurisdictional requirements for repairs apply, with the exception that the AI involvement for in-process inspection and nameplate stamping may be waived as determined appropriate by the jurisdiction and the inspector. All in-process inspections, including the final pressure test, shall be performed by the Quality Inspector and noted on the specific instruction. At the completion of a routine repair, an R-1 form shall be generated with the statement "Routine Repair" noted in the remarks section. All documentation, including the specific instruction and R-1, shall be provided to the AI for review and acceptance. If acceptable, the AI shall sign and date the R-1.

15.3.1 Antes de realizar um reparo, deve-se tomar cuidado para investigar sua causa e determinar sua extensão, estabelecer um plano de ação e a probabilidade de recorrência. Também identificar o tipo de reparo, como reparos de rotina, e definir o processo de controle e o método de reparo. Os reparos de rotina deverão ser limitados aos descritos no NBIC. Antes de realizar um reparo de rotina, o Diretor Técnico (Engenharia) deverá determinar se os reparos de rotina são aceitáveis para a Jurisdição aplicável. Antes de iniciar um reparo de rotina, o Coordenador do Controle de Qualidade deverá notificar o AI. O Diretor Técnico (Engenharia) deverá preparar uma instrução específica para o reparo de rotina. Ele deverá indicar "Reparo de Rotina" e documentar a notificação ao AI. Para reparos de rotina, todos os requisitos do Manual de Controle de Qualidade, NBIC e Jurisdicionais para reparos se aplicam, com a exceção de que o envolvimento do AI para inspeção em processo e estampagem da placa de identificação pode ser dispensado conforme determinado apropriado pela jurisdição e pelo inspetor. Todas as inspeções em processo, incluindo o teste de pressão final, deverão ser realizadas pelo Inspetor da Qualidade e anotadas na instrução específica. Ao concluir um reparo de rotina, um formulário R-1 deverá ser gerado com a declaração "Reparo de Rotina" anotada na seção de observações. Toda a documentação, incluindo a instrução específica e o R-1, deverá ser fornecida ao AI para revisão e aceitação. Se aceitável, o AI deverá assinar e datar o R-1.

15.3.2 All repairs and alterations to pressure retaining items are subject to the acceptance of the AI. Routine repairs are subject to the acceptance of the AI and, if applicable, to the Jurisdiction where the pressure retaining item is installed.

Alternative welding methods without postweld heat treatment as described in NBIC shall not be used for routine repairs.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 64 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

15.3.2 Todos os reparos e alterações em itens de retenção de pressão estão sujeitos à aceitação do AI. Os reparos de rotina estão sujeitos à aceitação do AI e, se aplicável, à Jurisdição onde o item de retenção de pressão está instalado.

Métodos alternativos de soldagem sem tratamento térmico pós-soldagem, conforme descrito na NBIC, não devem ser usados para reparos de rotina.

15.3.3 Prior to the start of work, the Quality Control Coordinator provides the AI a copy of the original ASME Manufacturer's Data Report for the pressure retaining items and other documents necessary to accept the method of the repair or alteration and to designate his required inspection points. When the original Manufacturer's Data Report, Design or Calculation cannot be obtained, agreements on the method of establishing design basis for the repair or alteration shall be obtained from the Authorized Inspector and the Jurisdiction. If the existing material cannot be verified, the Technical Director (Engineering) shall define a chemical analysis and hardness testing, as a minimum of the unknown material to verify its weldability and strength or may elect to qualify a weld procedure.

15.3.3 Antes do início do trabalho, o Cordenador do Controle de Qualidade fornece ao AI uma cópia do Relatório de Dados do Fabricante ASME original para os itens de retenção de pressão e outros documentos necessários para aceitar o método de reparo ou alteração e designar seus pontos de inspeção exigidos. Quando o Relatório de Dados do Fabricante original, Projeto ou Cálculo não puder ser obtido, acordos sobre o método de estabelecimento da base de projeto para o reparo ou alteração deverão ser obtidos do Inspetor Autorizado e da Jurisdição. Se o material existente não puder ser verificado, o Diretor Técnico (Engenharia) deverá definir uma análise química e teste de dureza, no mínimo, do material desconhecido para verificar sua soldabilidade e resistência ou pode optar por qualificar um procedimento de solda.

15.3.4 The material control must be in accordance with item 5.0 of this manual.

The materials used in making repairs or alterations shall conform insofar as possible to the original code of construction or construction standard or code selected, including the material specification requirements used for the work planned. Carbon or alloy steel having a carbon content of more than 0.35% shall not be welded unless permitted by the original code of construction

15.3.4 O controle de material deve estar de acordo com o item 5.0 deste manual.

Os materiais utilizados em reparos ou alterações devem estar em conformidade, na medida do possível, com o código de construção original ou norma/código de construção selecionado, incluindo os requisitos de especificação de materiais utilizados para a obra planejada. Aço carbono ou aço-liga com teor de carbono superior a 0,35% não devem ser soldados, a menos que permitido pelo código de construção original.

15.3.5 Welding, NDT, and Heat Treatment must be performed according to items 8, 9 and 10 respectively of this manual.

NDE will be performed in accordance with NBIC Part 3 paragraph 4.2 as documented in the repair / Alteration produce and/or the ITP.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 65 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

Postweld heat treatment shall be performed as required by the original code of construction in accordance with a written procedure.

15.3.5 A soldagem, END e Tratamento Térmico devem ser realizados de acordo com os itens 8, 9 e 10 respectivamente deste manual.

O ensaio não destrutivo (END) será realizado de acordo com o parágrafo 4.2 da Parte 3 do NBIC, conforme documentado no produto de reparo/alteração e/ou no Plano de Inspeção e Teste (PIT).

O tratamento térmico pós-soldagem deve ser realizado conforme exigido pelo código de construção original, de acordo com um procedimento escrito.

15.3.6 For alterations to pressure retaining items, the Quality Control Coordinator will provide the AI with: a) Revised calculations; b) For physical changes, Partial Data Reports for welded parts.

15.3.6 Para alterações em itens de retenção de pressão, o Cordenador do Controle de Qualidade fornecerá ao AI: a) Cálculos revisados; b) Para mudanças físicas, Relatórios de Dados Parciais para peças soldadas.

15.3.7 For Section VIII Division 2 vessels, the Quality Control Coordinator verifies that the User or his agent has prepared a detailed repair plan which has been reviewed and certified by a Certifying Engineer as compatible with the original User's Design Specification and Manufacturer's Design Report. The repair plan is then submitted to the AI responsible for in-service inspection for his review and acceptance and, when required, to the jurisdictional authority for approval before the start of work, by the Technical Director (Engineering). For class 1 vessels see item 4.5.

15.3.7 Para vasos da Seção VIII Divisão 2, o Cordenador do Controle de Qualidade verifica se o Usuário ou seu agente preparou um plano de reparo detalhado que foi revisado e certificado por um Engenheiro Certificador como compatível com a Especificação de Projeto do Usuário original e o Relatório de Projeto do Fabricante. O plano de reparo é então submetido ao AI responsável pela inspeção em serviço para sua revisão e aceitação e, quando exigido, à autoridade jurisdicional para aprovação antes do início do trabalho, pelo Diretor Técnico (Engenharia). Para vasos de classe 1, veja o item 4.5.

15.3.8 The Quality Control Coordinator, if requested by the AI, arranges for his access to make such inspections of the vessel he deems necessary in order to accept the method of repair or alteration.

15.3.8 O Cordenador do Controle de Qualidade, se solicitado pelo AI, providencia seu acesso para realizar as inspeções do vaso que ele considerar necessárias para aceitar o método de reparo ou alteração.

15.3.9 The Quality Control Coordinator or Quality Inspector keeps the AI informed of the progress and completion of the work so he may make his designated inspections, and accept the repair or alteration after his final inspection of the completed work.

	QUALITY CONTROL MANUAL MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME	QCM / MCQ Page / Página: 66 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	--	---

15.3.9 O Cordenador do Controle de Qualidade ou o Inspeitor da Qualidade mantém o AI informado sobre o progresso e a conclusão do trabalho para que ele possa realizar suas inspeções designadas e aceitar o reparo ou alteração após sua inspeção final do trabalho concluído.

15.3.10 All examinations, Post-Weld Heat Treatment (PWHT), and tests required by the Code for the original construction of the pressure retaining item are required for repair or alteration, except that, if impossible or impractical, acceptable alternative methods to AI may be used. Acceptable alternative methods for PWHT shall conform to Section 2.5.3 of the NBIC: a) When the above alternative methods are not applicable and PWHT is required, it shall be performed in accordance with item 10 of this Manual. b) The required Pressure Test shall be performed in accordance with items 4.3 and 4.4 of this Manual using the test procedure PR-CQ-23 Hydrostatic Test The above procedure shall include details of test temperatures, test pressure and holding time, pressure increase increments, gauge dial ranges, and other special requirements applicable to the test.

15.3.10 Todos as exames, Tratamento Térmico Pós-Soldagem (TTPS) e testes exigidos pelo Código para a construção original do item de retenção de pressão são exigidos para o reparo ou alteração, exceto que, se impossível ou impraticável, métodos alternativos aceitáveis ao AI podem ser usados. Métodos alternativos aceitáveis para TTPS deverão ser conforme a Seção 2.5.3 do NBIC: a) Quando os métodos alternativos acima não forem aplicáveis e o TTPS for exigido, ele deverá ser realizado de acordo com o item 10 deste Manual. b) O Teste de Pressão exigido deverá ser realizado de acordo com os itens 4.3 e 4.4 deste Manual usando o procedimento: PR-CQ-23 Teste de Hidrostático. O procedimento acima deverá incluir detalhes de temperaturas de teste, pressão de teste e tempo de manutenção, incrementos de aumento de pressão, faixas de mostradores de manômetros e outros requisitos especiais aplicáveis ao teste.

15.3.11 The calibration of measurement and test equipment used in repairs and alterations shall be conducted per item 11 of this Manual. The originals of calibration records are retained at the shop by the Quality Control Coordinator who shall forward a copy to the field in case of field repairs or alterations.

15.3.11 A calibração de equipamentos de medição e teste usados em reparos e alterações deverá ser realizada conforme o item 11 deste Manual. Os originais dos registros de calibração são retidos na oficina pelo Cordenador do Controle de Qualidade, que deverá encaminhar uma cópia para o campo no caso de reparos ou alterações em campo.

15.3.12 Except for the definition of item 7.1.1, Nonconformities for repairs or alterations shall be treated per item 7 of this Manual. The definition below applies to repairs and alterations: A Nonconformity is any condition that does not comply with the applicable rules of the NBIC, Construction Code, Jurisdictional requirements, or the Quality System established by this Manual. Nonconformities must be corrected or eliminated before the repaired or altered component can be considered in compliance with the NBIC.

15.3.12 Exceto pela definição do item 7.1.1, as Não Conformidades para reparos ou alterações deverão ser tratadas conforme o item 7 deste Manual. A definição abaixo se aplica a reparos e alterações: Uma Não Conformidade é qualquer condição que não cumpra as regras aplicáveis do NBIC, Código de Construção, requisitos Jurisdicionais ou o Sistema de Qualidade estabelecido por este Manual. As Não Conformidades devem ser corrigidas ou eliminadas antes que o componente reparado ou alterado possa ser considerado em conformidade com o NBIC.

15.3.13 Replacement parts shall be pressure tested as required by the original Code of Construction. They may be installed without such test provided the owner, the Authorized Inspector and, when required, the jurisdiction accept the use of one or a combination of test methods shown in 4.4.1 or 4.4.2 of NBIC. In this case, it shall be noted under remarks of the R Form the examinations and tests performed and the reason the replacement part was not tested in accordance with the original Code of Construction.

15.3.13 As peças de reposição deverão ser testadas sob pressão conforme exigido pelo Código de Construção original. Elas podem ser instaladas sem tal teste, desde que o proprietário, o Inspetor Autorizado e, quando exigido, a jurisdição aceitem o uso de um ou uma combinação de métodos de teste mostrados em 4.4.1 ou 4.4.2 do NBIC. Nesse caso, deverá ser anotado nas observações do Formulário R os exames e testes realizados e o motivo pelo qual a peça de reposição não foi testada de acordo com o Código de Construção original.

15.3.14 Repairs and alterations pressure testing of pressure retaining items will be performed in accordance with NBIC 4.4.1 & 4.4.2 as documented in the repair / alteration plan. Alternatives to pressure testing will performed in accordance with National Board Inspection Code 4.4.1 & 4.4.2.

15.3.14 Os testes de pressão de reparos e alterações em itens de retenção de pressão serão realizados de acordo com o NBIC 4.4.1 & 4.4.2, conforme documentado no plano de reparo / alteração. Alternativas ao teste de pressão serão realizadas de acordo com o Código de Inspeção do National Board 4.4.1 & 4.4.2.

15.4.1 The repair or alteration, including a description of the relocation of Code stamping or nameplate, is documented on the current National Board Form R-1 Report of Repair or Form R-2 Report of Alteration as applicable.

15.4.1 O reparo ou alteração, incluindo uma descrição da realocação da estampagem do Código ou placa de identificação, é documentado no Formulário R-1 atual do National Board Relatório de Reparo ou Formulário R-2 Relatório de Alteração, conforme aplicável.

15.4.2 When the work is complete, the Form R-1 or Form R-2 is prepared and certified in ink by the Quality Control Coordinator.

15.4.2 Quando o trabalho estiver concluído, o Formulário R-1 ou Formulário R-2 é preparado e certificado em tinta pelo Coordenador do Controle de Qualidade.

15.4.3 The final records, together with the completed Form R-1 and any ASME Manufacturer Data Reports, and for amendments the completed Form R-2 and the original ASME Manufacturer Data Report, are submitted to the AI for review. When he is satisfied that all requirements of the NBIC, Construction Code and Manual have been met, he will authorize the application of the “R” Symbol to the appropriate NBIC stamping and sign Form R-1 or Form R-2. Forms R are recorded in the National Board Log “R” - Exhibition 14.1. In addition to the records listed in item 12.7, the following records must also be maintained: - Form “R” reports; - Continuity records for Welders and Welding Operators; - Any other record that substantiates the summary of work described in Form “R”. Records for repairs and alterations must be maintained for a period of at least 5 years.

	QUALITY CONTROL MANUAL MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME	QCM / MCQ Page / Página: 68 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	--	---

15.4.3 Os registros finais, juntamente com o Formulário R-1 concluído e quaisquer Relatórios de Dados do Fabricante ASME, e para alterações o Formulário R-2 concluído e o Relatório de Dados do Fabricante ASME original, são apresentados ao AI para sua revisão. Quando ele se satisfizer de que todos os requisitos do NBIC, Código de Construção e Manual foram atendidos, ele autorizará a aplicação do Símbolo “R” à estampagem apropriada do NBIC e assinará o Formulário R-1 ou Form R-2. Os Formulários R são registrados no Log “R” do National Board - Exhibit 12. Além dos registros listados no item 14.1, os seguintes registros também deverão ser mantidos: - Relatórios de Formulário “R”; - Registros de continuidade para Soldadores e Operadores de Soldagem; - Qualquer outro registro que substancie o resumo do trabalho descrito no Formulário “R”. Os registros para reparos e alterações deverão ser mantidos por um período de pelo menos 5 anos.

15.4.4 All records referenced in this section are available for review by the AI. Form R-1 or Form R-2 is distributed as listed in 15.6 below.

15.4.4 Todos os registros referenciados nesta seção estão disponíveis para revisão pelo AI. O Formulário R-1 ou Form R-2 é distribuído conforme listado em 15.6 abaixo.

15.5 Stamping

If a nameplate or stamping is lost, indistinct, or missing entirely, a new nameplate or re-stamping shall be obtained in accordance with the governing code of construction and the guidance and requirements in NBIC Part 2, 5.2.1, 5.2.2, and 5.2.3.

Se uma placa de identificação ou marcação for perdida, estiver ilegível ou totalmente ausente, uma nova placa de identificação ou uma nova marcação deverá ser obtida de acordo com o código de construção vigente e as orientações e requisitos da NBIC Parte 2, 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

15.5 Estampagem

15.5.1 If, during the repair or alteration of a pressure vessel, it is necessary to remove the original ASME Certification Mark or nameplate, the AI will, subject to the approval of the jurisdiction: a) Witness the making of a facsimile or rubbing of the old and new stamping; b) Witness obliteration or removal of the old stamping and transfer of the stamping to the new part or location on the item, less the original ASME Certification Mark. The ASME Certification Mark is NOT re-stamped, unless permitted by the original construction Code.

15.5.1 Se, durante o reparo ou alteração de um vaso de pressão, for necessário remover a Marca de Certificação ASME original ou placa de identificação, o AI, sujeito à aprovação da jurisdição: a) Testemunhará a confecção de um fac-símile ou fricção da estampagem antiga e nova; b) Testemunhará a obliteração ou remoção da estampagem antiga e a transferência da estampagem para a nova peça ou localização no item, menos a Marca de Certificação ASME original. A Marca de Certificação ASME NÃO é reestampada, a menos que permitido pelo Código de construção original.

15.5.2 When the stamping is on a nameplate, the AI witnesses the transfer of the nameplate to its new location.

	QUALITY CONTROL MANUAL MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME	QCM / MCQ Page / Página: 69 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	--	---

15.5.2 Quando a estampagem estiver em uma placa de identificação, o AI testemunha a transferência da placa de identificação para sua nova localização.

15.5.3 When a replacement part is fabricated, the requirements of Section 4.5 of this Manual apply for the Code stamping and certification of the part, as required by the Code. Replacement parts fabricated by PSC intended to be incorporated on pressure retaining items being repaired or altered by PSC shall be fabricated in full compliance with this manual, however ASME stamping and Partial Data Report are not required.

15.5.3 Quando uma peça de reposição é fabricada, os requisitos da Seção 4.5 deste Manual se aplicam para a estampagem do Código e certificação da peça, conforme exigido pelo Código. Peças de reposição fabricadas pela PSC destinadas a serem incorporadas em itens de retenção de pressão sendo reparados ou alterados pela PSC deverão ser fabricadas em total conformidade com este manual, no entanto, estampagem ASME e Relatório de Dados Parcial não são exigidos.

15.5.4 When authorized and witnessed by the AI, the stamping of, or attachment of a nameplate to, the repaired or altered item adjacent to the original Manufacturer's stamping or nameplate, shall comply with the NBIC and the "Name Plate of Repair or Alteration" (Exhibit 13-1).

15.5.4 Quando autorizado e testemunhado pelo AI, a estampagem de, ou anexação de uma placa de identificação ao item reparado ou alterado adjacente à estampagem ou placa de identificação do Fabricante original, deverá cumprir o NBIC e a "Placa de Nome de Reparo ou Alteração" (Exibit 13-1).

15.5.5 The Quality Control Coordinator has the custody and control of the "R" stamp to prevent loss or unauthorized use. He will issue the stamp for use at the shop or at the field when the repair or alteration is satisfactorily completed.

The "R" Symbol stamp shall be returned to the National Board if the Company discontinues the use of the "R" Certificate of Authorization, if it no longer holds an Inspection Agreement with an Authorized Inspection Agency, or if the "R" Certificate of Authorization has expired and the Company has not submitted an application to renew their certificate, within 60 days of any of the mentioned events.

15.5.5 O Cordenador do Controle de Qualidade tem a custódia e o controle do carimbo "R" para prevenir perda ou uso não autorizado. Ele emitirá o carimbo para uso na oficina ou no campo quando o reparo ou alteração for concluído de forma satisfatória.

O selo com o símbolo "R" deverá ser devolvido ao Conselho Nacional se a empresa interromper o uso do Certificado de Autorização "R", se não possuir mais um Contrato de Inspeção com uma Agência de Inspeção Autorizada ou se o Certificado de Autorização "R" tiver expirado e a empresa não tiver apresentado um pedido de renovação do certificado, dentro de 60 dias a partir de qualquer um dos eventos mencionados.

15.6 Distribution of Form R1 or Form R-2

Form "R" reports shall not be certified until all applicable requirements of the NBIC, including the stamping requirements, have been met.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 70 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

15.6 Distribuição do Formulário R1 ou Form R-2

Os relatórios do Formulário “R” não serão certificados até que todos os requisitos aplicáveis do NBIC, incluindo os requisitos de carimbo, sejam atendidos.

15.6.1 Legible copies of completed Form R-1, together with attachments, shall be distributed to the owner or user and Jurisdiction, if required, and shall be provided to the Inspector and the Inservice Authorized Inspection Agency of the pressure retaining item upon request.

15.6.1 Cópias legíveis do Formulário R-1 concluído, juntamente com anexos, deverão ser distribuídas ao proprietário ou usuário e à Jurisdição, se exigido, e deverão ser fornecidas ao Inspetor e à Agência de Inspeção Autorizada em Serviço do item de retenção de pressão mediante solicitação.

15.6.2 Legible copies of the completed Form R-2, together with attachments, shall be distributed to the owner-user, the “R” Certificate Holder responsible for design, and the Jurisdiction, if required, and shall be provided to the Inspector and inservice Authorized Inspection Agency of the pressure retaining item upon request.

15.6.2 Cópias legíveis do Formulário R-2 concluído, juntamente com anexos, deverão ser distribuídas ao proprietário-usuário, ao Detentor do Certificado “R” responsável pelo projeto, e à Jurisdição, se exigido, e deverão ser fornecidas ao Inspetor e à Agência de Inspeção Autorizada em Serviço do item de retenção de pressão mediante solicitação.

15.7 Registration of

15.7 Registro de

15.7.1 Form R-1 may be registered with National Board. It should be noted that some Jurisdictions may require registration of repairs and alterations.

15.7.1 O Formulário R-1 pode ser registrado no National Board. Deve-se notar que algumas Jurisdições podem exigir o registro de reparos e alterações.

15.7.2 The Quality Control Coordinator shall retain on file a copy of the “R-1” Form together with the supporting records for a minimum period of 5 years.

15.7.2 O Coordenador do Controle de Qualidade deverá reter em arquivo uma cópia do Formulário “R-1” juntamente com os registros de suporte por um período mínimo de 5 anos.

15.8 Registration of R-2 Forms

15.8 Registro de Formulários R-2

15.8.1 If the Code Item is originally registered with the National Board, an original Form R-2 together with attachments shall be registered with the National Board.

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 71 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

15.8.1 Se o Item do Código for originalmente registrado no National Board, um Formulário R-2 original juntamente com anexos deverá ser registrado no National Board.

15.8.2 The Quality Control Coordinator shall retain on file a copy of the “R-2” Form together with the supporting records for a minimum period of 5 years.

15.8.2 O Cordenador do Controle de Qualidade deverá reter em arquivo uma cópia do Formulário “R-2” juntamente com os registros de suporte por um período mínimo de 5 anos.

15.9 Welders continuity

15.9 Continuidade de Soldadores

The Control of Maintenance of the Continuous Welder Qualification Report - Welder Performance Control (exhibit 8-1) shall be maintained on file for at least 5 years.

O Relatório Continuo De Qualificação De Soldador - Controle De Desempenho Dos Soldadores Ponte (exibit 8-1) deverá ser mantido em arquivo por pelo menos 5 anos.

SECTION 16 - LISTING OF EXHIBITS

SEÇÃO 16 - LISTA DE EXIBIÇÕES

Edition / Edição: 00	Revision / Revisão: 00
----------------------	------------------------

Exhibit N°.	Exhibit Title	Rev. N°.	Date
1-1	List of Quality Manual Holders	00	08/12/2025
1-2	ASME/NBIC Edition Review Form	00	08/12/2025
5-1	Purchase Order	00	08/12/2025
5-2	Receiving Inspection Report	00	08/12/2025
5-3	Tag - Non-Compliant	00	08/12/2025
6-1	Inspection and Test Plan	00	08/12/2025
6-2	Material Traceability List	00	08/12/2025
7-1	Nonconformity Report	00	08/12/2025
8-1	Continuous Welder Qualification Report - Welder Performance Control	00	08/12/2025
8-2	Welding Plan	00	08/12/2025
8-3	List of Qualified Welders and Welding Operators	00	08/12/2025
8-4	Map of Welded Joints	00	08/12/2025
10-1	Heat Treatment Instruction	00	08/12/2025
11-1	Instrument Calibration Control	00	08/12/2025

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 73 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

11-2	Identification Label	00	08/12/2025
12-1	New Construction National Board Log	00	08/12/2025
13-1	Name Plate of Repair or Alteration	00	08/12/2025
14-1	Repairs/Alterations National Board Control Log	00	08/12/2025

<i>Exibição Nº.</i>	<i>Título da Exibição</i>	<i>Rev. Nº.</i>	<i>Data</i>
1-1	<i>Lista de Detentores do Manual do Controle de Qualidade</i>	00	08/12/2025
1-2	<i>Formulário de Revisão da Edição ASME/NBIC</i>	00	08/12/2025
5-1	<i>Ordem de Compra</i>	00	08/12/2025
5-2	<i>Relatório de Inspeção de Recebimento</i>	00	08/12/2025
5-3	<i>Etiqueta - Não Conforme</i>	00	08/12/2025
6-1	<i>Plano de Inspeção e Teste</i>	00	08/12/2025
6-2	<i>Lista de Rastreabilidade de Materiais</i>	00	08/12/2025
7-1	<i>Relatório de Não Conformidade</i>	00	08/12/2025
8-1	<i>Relatório Contínuo De Qualificação De Soldador - Controle De Desempenho Dos Soldadores</i>	00	08/12/2025
8-2	<i>Plano de Soldagem</i>	00	08/12/2025
8-3	<i>Relação de Soldadores e Operadores de Soldagem Qualificados</i>	00	08/12/2025

	QUALITY CONTROL MANUAL <i>MANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - ASME</i>	QCM / MCQ Page / Página: 74 de 74 Edition / Edição: 01 REV. 00 December 19, 2025
---	---	--

8-4	<i>Mapa de Juntas Soldadas</i>	00	08/12/2025
10-1	<i>Instrução de Tratamento Térmico</i>	00	08/12/2025
11-1	<i>Controle de Calibração de Instrumentos</i>	00	08/12/2025
11-2	<i>Etiqueta de Identificação</i>	00	08/12/2025
12-1	<i>Log de Nova Construção do Conselho Nacional</i>	00	08/12/2025
13-1	<i>Placa de Nome de Reparo ou Alteração</i>	00	08/12/2025
14-1	<i>Registro de Controle do Conselho Nacional de Reparos/Alterações</i>	00	08/12/2025